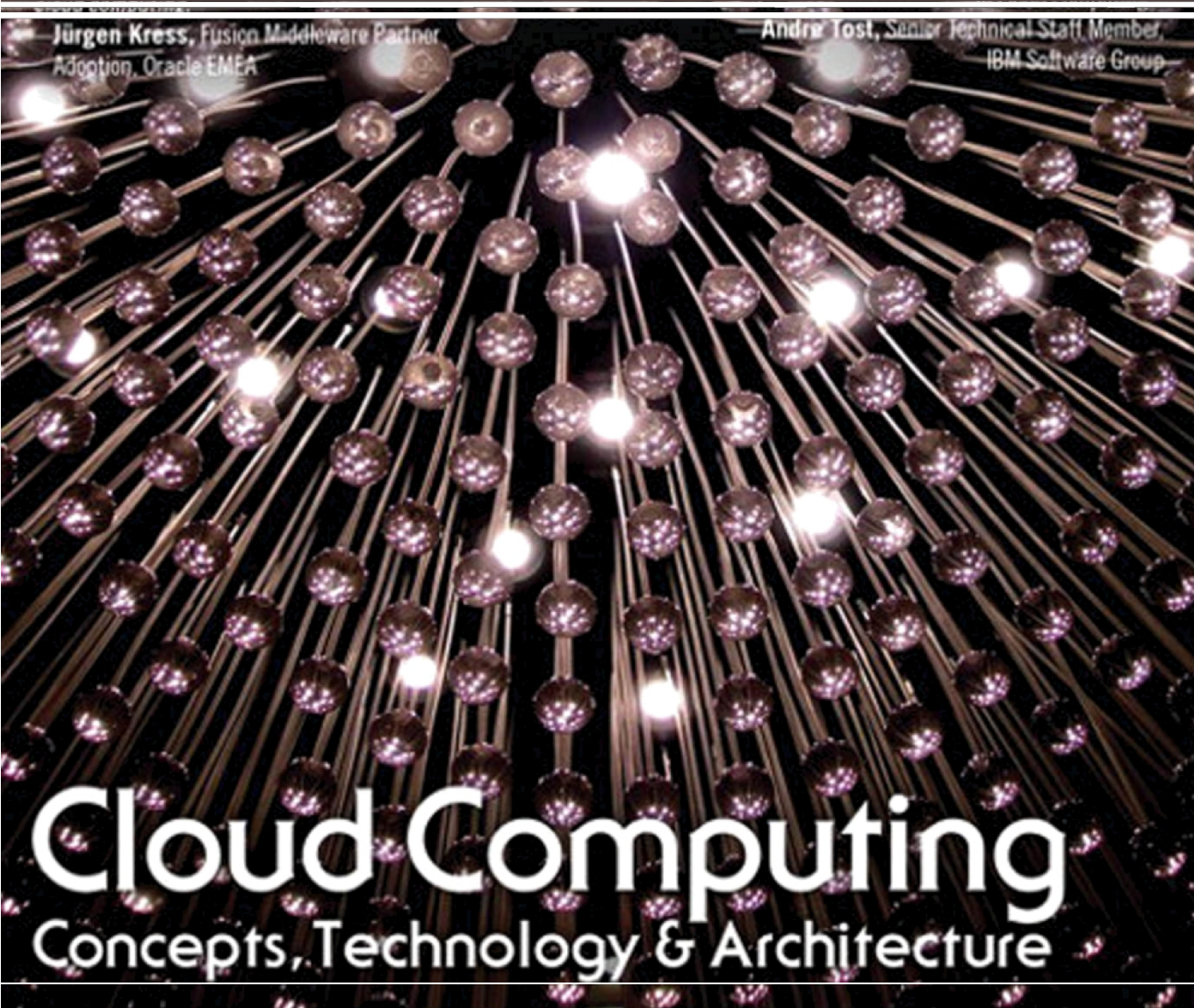


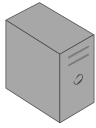
"This is a great book on the topic of cloud computing..."
— **Kapil Bakshi**, Architecture and Strategy,
*"... a cloud computing book that will stand out and survive
the test of time.... I highly recommend this book..."*
Chiuoph Sc& i ttko,

*"... and more, for those looking for a
comprehensive guide to the cloud computing landscape..."*
*"... a must read for any IT professional interested
in the cloud..."*



par l'auteur à succès Thomas Erl
with Zohreh Mahmood and Ricardo Puriol
O O © PRESS

FREE SAMPLE CHAPTER
PARTAGEZ AVEC LES AUTRES
t W 9* d *



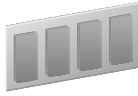
physique
serveur



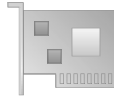
pare-feu



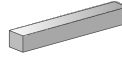
processeur



mémoire



réseau
adaptateur



physique
réseau



ports de connexion
ou commutateur virtuel



virtuel
ordinateurs de
bureau

périphérique



hyperviseur



plateforme de
virtualisation



virtuel



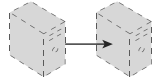
virtuel
serveur



virtuel
pare-feu
périphérique
réseau



gestionnaire VI



migration de VM en direct



routeur



commutateur central



top-of-rack
commutateur



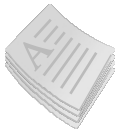
schéma ou
modèle de données



politique



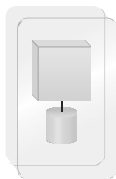
machine générale
traitable
document



humain
lisible
document



prêt à l'emploi
environnement



gestion
système



administration à distance
système



actif
traitement



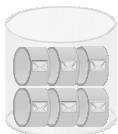
composant
ou programme



produit, système
ou application



service
agent



message
file d'attente



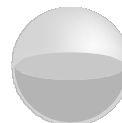
référentiel ou
périphérique de stockage



stockage partagé



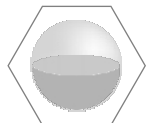
données d'état
en mémoire



service avec
données d'état
(service avec état)



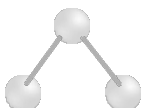
référentiel avec
données d'état



service de
grille



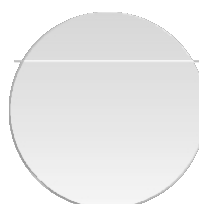
service



composition
du service



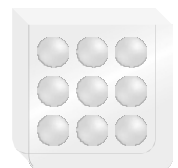
couche
de
service



contrat de service
(notation en cercle accordé)



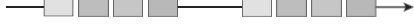
contrat de
service
découplé



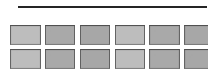
inventaire
des
services



LUN



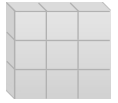
migration de LUN



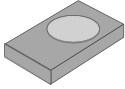
réplication
de
stockage



migration de
stockage en
direct



application
multi-
locataires



disque dur



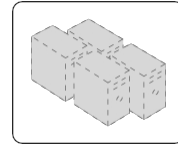
disque dur avec
boîtier



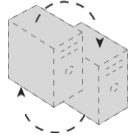
périphérique de
stockage
(interne)



contrôleur de stockage



pool de
ressour
ces



cluster de
ressour
ces



composant
ou
programme
malveillant



attaquant
de
confianc
e



attaquant



malveillante clé privée
ressource verrouillée



clé publique



élément de sécurité
message
agent de message



service de pulsation ou



transition
humaine



flèche



interface utilisateur/
mobiles



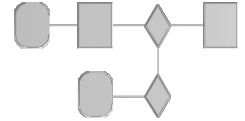
poste de travail



ordinateur mobile



portail d'appareils



processus métier/ logique de
flux de travail



conflit
de réseau



symbole logique
périmètre/
limite logique



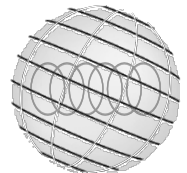
symboles utilisés dans les
diagrammes de relations
conceptuelles



zone ou
région



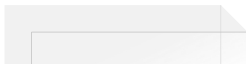
Internet



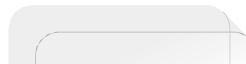
réseau privé
virtuel



organisation



frontière physique générale



limite du système ou du
programme



cloud

Les lecteurs peuvent télécharger des versions
haute résolution et en couleur de toutes les
illustrations de ce livre à l'adresse

www.informit.com/title/9780133387520 et

www.servicetechbooks.com/cloud.

Éloges pour ce livre

« Plus que la plupart des disciplines informatiques, le cloud computing souffre d'un excès de théorie et d'un manque de pratique. Thomas Erl a écrit un ouvrage opportun qui condense la théorie et l'étaye avec des exemples concrets qui démystifient cette technologie importante. Un guide essentiel pour votre voyage dans le cloud. »

—Scott Morrison, directeur technique, Layer 7 Technologies

« Un ouvrage excellent, extrêmement bien écrit et clair, qui offre une vision complète du cloud computing en abordant les multiples dimensions du sujet. Les études de cas présentées dans le livre fournissent une perspective pratique et concrète sur l'utilisation du cloud computing dans une organisation. Il couvre un large éventail de sujets, des aspects technologiques à la valeur commerciale apportée par le cloud computing. Il s'agit du meilleur ouvrage et du plus complet sur le sujet, une lecture incontournable pour tout professionnel du cloud computing ou toute personne souhaitant acquérir une connaissance approfondie des concepts du cloud computing et de leur mise en œuvre pratique. »

—Suzanne D'Souza, responsable SOA/BPM, KBACE Technologies

« Cet ouvrage offre une description approfondie et détaillée des concepts, des architectures et des technologies du cloud computing. Il constitue une excellente référence tant pour les novices que pour les experts et est une lecture incontournable pour tout professionnel de l'informatique intéressé par le cloud computing. »

—Andre Tost, membre senior du personnel technique, IBM Software Group

« C'est un excellent ouvrage sur le thème du cloud computing. Il est impressionnant de voir à quel point son contenu couvre tous les aspects, de la taxonomie, la technologie et les concepts architecturaux aux considérations commerciales importantes pour l'adoption du cloud. Il offre vraiment une vision holistique de ce paradigme technologique. »

—Kapil Bakshi, Architecture et stratégie, Cisco Systems Inc.

« J'ai lu tous les livres écrits par Thomas Erl et *Cloud Computing* est une autre excellente publication qui démontre la rare capacité de Thomas Erl à aborder les sujets les plus complexes et à fournir des concepts fondamentaux et des informations techniques de manière logique et compréhensible. »

—Melanie A. Allison, directrice, Healthcare Technology Practice,
Integrated Consulting Services

« Les entreprises qui cherchent à migrer leurs applications ou leur infrastructure vers le cloud sont souvent induites en erreur par les mots à la mode et le battage médiatique du secteur. Cet ouvrage va au-delà du battage médiatique et fournit un aperçu détaillé, de l'étude à la mise en œuvre en passant par le contrat et la résiliation, de ce qu'il faut à une organisation pour s'engager avec des fournisseurs de services cloud. Ce livre expose vraiment les avantages et les difficultés liés à la migration d'une entreprise vers une solution IaaS, PaaS ou SaaS. »

—Kevin Davis, Ph.D., architecte de solutions

« Thomas, avec son style unique et érudit, nous offre un ouvrage complet et définitif sur le cloud computing. Tout comme son précédent chef-d'œuvre, *Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design*, ce livre ne manquera pas d'intéresser les dirigeants, les architectes cloud et la communauté des développeurs impliqués dans la fourniture d'actifs logiciels sur le cloud. Thomas et son équipe d'auteurs ont pris grand soin d'apporter clarté et précision dans la documentation des architectures cloud, des modèles de fourniture cloud, de la gouvernance cloud et de l'économie du cloud, sans oublier d'expliquer le cœur du cloud computing, qui s'articule autour de l'architecture Internet et de la virtualisation. En tant que critique de cet ouvrage exceptionnel, je dois avouer que j'ai beaucoup appris en le parcourant. Un livre indispensable qui devrait trôner sur le bureau de tout le monde ! »

—Vijay Srinivasan, architecte en chef - Technologie, Cognizant Technology Solutions

« Cet ouvrage offre une couverture complète et descriptive, indépendante des fournisseurs, de la technologie du cloud computing, tant sur le plan technique que commercial. Il fournit une analyse approfondie des architectures et des mécanismes du cloud qui reflètent les composants mobiles réels des plateformes cloud. Les aspects commerciaux sont développés afin de donner aux lecteurs une perspective plus large sur le choix et la définition des modèles commerciaux de base du cloud computing. L'ouvrage de Thomas Erl, *Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture*, est une excellente source de connaissances fondamentales et approfondies sur le cloud computing. »

—Masykur Marhendira Sukmanegara, Communication Media & Technology,
Consultant en ressources humaines Accenture

« La richesse et la profondeur des sujets abordés sont incroyablement impressionnantes. La profondeur et l'étendue du sujet sont telles qu'un lecteur pourrait devenir un expert en peu de temps. »

—Jamie Ryan, architecte de solutions, Layer 7 Technologies

« La démystification, la rationalisation et la structuration des approches de mise en œuvre ont toujours été des points forts de tous les livres de Thomas Erl. Cet ouvrage ne fait pas exception. Il fournit une couverture définitive et essentielle du cloud computing et, surtout, présente ce contenu de manière très complète. Mieux encore, ce livre suit les conventions des précédents titres de la série sur les technologies de service, ce qui en fait une extension naturelle de la bibliothèque. Je suis convaincu qu'il s'agira d'un nouveau best-seller de l'un des auteurs informatiques les plus vendus de la dernière décennie. »

—*Sergey Popov, architecte d'entreprise senior SOA/Sécurité, Liberty Global International*

« Une lecture incontournable pour toute personne impliquée dans la conception et la prise de décision en matière de cloud ! Cet ouvrage riche en informations fournit une couverture approfondie, objective et indépendante des fournisseurs sur les concepts, les modèles d'architecture et les technologies du cloud computing. Il s'avérera très précieux pour toute personne qui a besoin d'acquérir une solide compréhension du fonctionnement des environnements cloud et de la manière de concevoir et de migrer des solutions vers le cloud. »

—*Gijs in 't Veld, architecte en chef, Motion10*

« Un ouvrage de référence couvrant un large éventail d'aspects liés aux fournisseurs et aux consommateurs de services cloud. Si vous souhaitez fournir ou utiliser un service cloud et que vous avez besoin de savoir comment faire, ce livre est fait pour vous. Il présente une structure claire qui facilite la compréhension des différents concepts liés au cloud. »

—*Roger Stoffers, architecte de solutions*

« Le cloud computing existe depuis quelques années, mais il règne encore une grande confusion autour de ce terme et de ce qu'il peut apporter aux développeurs et aux déployeurs. Ce livre est un excellent moyen de découvrir ce qui se cache derrière le cloud, et ce, sans aborder le sujet de manière abstraite ou générale : il explore en détail tout ce que vous devez savoir pour planifier le développement d'applications sur le cloud et ce à quoi vous devez prêter attention lorsque vous utilisez des applications ou des services hébergés sur le cloud. Peu d'ouvrages parviennent à rendre compte avec autant de précision de l'évolution du paradigme du cloud. C'est un ouvrage indispensable pour les architectes et les développeurs. »

—*Dr Mark Little, vice-président, Red Hat*

« Cet ouvrage explore de manière exhaustive les concepts et les mécanismes qui sous-tendent le cloud. Il s'adresse à tous ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur le fonctionnement des environnements cloud, leur architecture et leur impact sur les entreprises. C'est le livre idéal pour toute organisation qui envisage sérieusement d'adopter le cloud computing. Il vous aidera à établir votre feuille de route en matière de cloud computing. »

—*Damian Maschek, architecte SOA, Deutsche Bahn*

« L'un des meilleurs livres sur le cloud computing que j'ai jamais lu. Il est complet, neutre sur le plan technologique et explique avec succès les concepts majeurs de manière structurée et rigoureuse. Il passe en revue toutes les définitions et fournit de nombreux conseils aux organisations ou aux professionnels qui s'intéressent et/ou évaluent les solutions cloud. Ce livre présente une liste complète des sujets qui jouent un rôle fondamental dans le domaine du cloud computing. Il passe en revue une liste complète de définitions très clairement énoncées. Les schémas sont simples à comprendre et autonomes. Les lecteurs ayant des compétences, des expertises et des parcours différents pourront comprendre les concepts sans difficulté. »

—*Antonio Bruno, responsable des infrastructures et du patrimoine, UBS AG*

« *Cloud Computing : Concepts, Technology & Architecture* » est un ouvrage complet qui se concentre sur ce qu'est réellement le cloud computing... Cet ouvrage deviendra la base sur laquelle de nombreuses organisations s'appuieront pour mener à bien leurs projets d'adoption du cloud. Il s'agit d'une référence incontournable pour les architectes d'infrastructures informatiques et d'applications intéressés par le cloud computing ou impliqués dans des projets d'adoption du cloud. Il contient des informations extrêmement utiles et complètes pour ceux qui doivent créer des architectures basées sur le cloud ou les expliquer à des clients qui envisagent d'adopter la technologie du cloud computing dans leur organisation. »

—*Johan Kumps, architecte SOA, RealDolmen*

« Cet ouvrage définit la terminologie et les modèles de base du sujet, ce qui en fait une référence utile pour les professionnels du cloud. Les concepts, de la mutualisation à l'hyperviseur, sont présentés de manière concise et claire. Les études de cas sous-jacentes apportent une merveilleuse touche de réalisme. »

—*Dr Thomas Rischbeck, architecte principal, ipt*

« Ce livre fournit une bonne base sur les services cloud et les enjeux liés à la conception de services cloud. Les chapitres mettent en évidence les questions clés à prendre en compte pour apprendre à penser en termes de technologie cloud, ce qui est extrêmement important dans les environnements commerciaux et technologiques actuels, où le cloud computing joue un rôle central dans la connexion des services utilisateurs aux ressources et applications virtualisées. »

—Mark Skilton, directeur, Bureau de la stratégie et de la technologie, Services d'infrastructure mondiaux, Capgemini

« Cet ouvrage est bien structuré et couvre les concepts de base, les technologies et les modèles commerciaux liés au cloud computing. Il définit et explique une liste complète de termes et de glossaires relatifs au cloud computing afin que les experts en la matière puissent s'exprimer et communiquer en utilisant un langage standardisé. Facile à comprendre, cet ouvrage s'inscrit dans la lignée des précédents ouvrages publiés par Thomas Erl... Il s'agit d'une lecture incontournable tant pour les débutants que pour les professionnels expérimentés. »

—Jian « Jeff » Zhong, directeur technique (par intérim) et architecte en chef pour SOA et le cloud computing, Futrend Technology Inc.

« Les étudiants des spécialités connexes peuvent mener à bien leur processus éducatif grâce à des supports très faciles à comprendre, largement illustrés et clairement décrits. Les professeurs de différentes disciplines, de l'analyse commerciale à la mise en œuvre informatique, en passant par la surveillance juridique et financière, peuvent utiliser cet ouvrage comme manuel de cours. Les spécialistes informatiques de tous niveaux et de tous domaines d'application trouveront dans cet ouvrage un support pratique et utile pour esquisser des solutions indépendantes de tout fournisseur ou marque en particulier. »

—Alexander Gromoff, directeur scientifique et pédagogique du Centre des technologies de contrôle de l'information, président de la chaire BPM en informatique de gestion
Département d'informatique, Université nationale de recherche « École supérieure d'économie »

« *Cloud Computing : Concepts, Technology & Architecture* est un recueil complet de toutes les informations pertinentes sur la technologie cloud transformatrice. Le dernier ouvrage d'Erl illustre de manière concise et claire les origines et le positionnement du paradigme cloud en tant que modèle informatique de nouvelle génération. Tous les chapitres sont rédigés avec soin et organisés de manière à être faciles à comprendre. Cet ouvrage sera d'une utilité inestimable pour les professionnels des affaires et de l'informatique. Il est appelé à bouleverser et à aider à organiser le monde du cloud computing. »

—Pethuru Raj, Ph.D., consultant en architecture d'entreprise, Wipro

«Un ouvrage sur le cloud computing qui se démarquera et résistera à l'épreuve du temps, même dans l'un des domaines technologiques qui évoluent le plus rapidement. Ce livre réussit brillamment à décomposer la grande complexité du cloud computing en éléments faciles à comprendre. Il va au-delà des explications basiques, souvent répétées. Il examine les concepts fondamentaux et les composants, ainsi que les mécanismes et les architectures qui composent les environnements de cloud computing. L'approche permet au lecteur de construire progressivement sa compréhension à partir de zéro.

« Dans un domaine en constante évolution comme le cloud computing, il est facile de se concentrer sur les détails et de perdre de vue l'ensemble. En mettant l'accent sur les concepts et les modèles architecturaux plutôt que sur les détails propres à chaque fournisseur, cet ouvrage permet aux lecteurs d'acquérir rapidement les connaissances essentielles sur des sujets complexes. Les concepts sont rassemblés dans la dernière partie du livre, qui devrait être une lecture obligatoire pour tout décideur évaluant quand et comment entamer une transition vers le cloud computing. Sa couverture approfondie et complète des fondamentaux et des sujets avancés fait de ce livre une ressource précieuse à conserver sur votre bureau ou votre liseuse, que vous soyez novice en la matière ou que vous ayez déjà une expérience du cloud.

« Je recommande vivement cet ouvrage à ceux qui souhaitent mettre en œuvre ou évaluer des environnements cloud, ou simplement se former dans un domaine qui façonnera l'informatique au cours de la prochaine décennie. »

—*Christoph Schittko, stratège technologique principal et directeur des solutions cloud, Microsoft*

« *Cloud Computing : Concepts, Technology & Architecture* est une excellente ressource pour les professionnels et les responsables informatiques qui souhaitent apprendre et comprendre le cloud computing, et qui ont besoin de sélectionner ou de créer des systèmes et des solutions cloud. Il pose les bases des concepts, modèles, technologies et mécanismes du cloud. Comme cet ouvrage est indépendant des fournisseurs, il restera d'actualité pendant de nombreuses années. Nous recommanderons cet ouvrage aux clients, partenaires et utilisateurs d'Oracle qui souhaitent se lancer dans le cloud computing. Ce livre a le potentiel de devenir la base d'un manifeste sur le cloud computing, comparable à ce qui a été accompli avec le manifeste SOA. »

—*Jürgen Kress, Fusion Middleware Partner Adoption, Oracle EMEA*

Cloud Computing

Concepts, technologie et architecture

Thomas Erl, Zaigham
Mahmood et Ricardo
Puttini



PRENTICE HALL

UPPER SADDLE RIVER, NJ • BOSTON • INDIANAPOLIS • SAN FRANCISCO NEW YORK •

TORONTO • MONTRÉAL • LONDRES • MUNICH • PARIS • MADRID LE CAP • SYDNEY • TOKYO •

SINGAPOUR • MEXICO



Bon nombre des désignations utilisées par les fabricants et les vendeurs pour distinguer leurs produits sont revendiquées comme marques déposées. Lorsque ces désignations apparaissent dans cet ouvrage et que l'éditeur a connaissance d'une revendication de marque déposée, elles sont imprimées avec une majuscule initiale ou en majuscules.

Les auteurs et l'éditeur ont apporté le plus grand soin à la préparation de cet ouvrage, mais n'offrent aucune garantie, expresse ou implicite, et déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions. Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages accessoires ou indirects liés à l'utilisation des informations ou des programmes contenus dans cet ouvrage ou découlant de cette utilisation.

L'éditeur offre d'excellentes remises sur cet ouvrage lorsqu'il est commandé en grande quantité pour des achats en gros ou des ventes spéciales, qui peuvent inclure des versions électroniques et/ou des couvertures et contenus personnalisés adaptés à votre entreprise, à vos objectifs de formation, à votre stratégie marketing et à vos intérêts en matière de marque. Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Ventes aux entreprises et aux administrations
publiques aux États-Unis (800) 382-3419
corpsales@pearsontechgroup.com

Pour les ventes en dehors des États-Unis, veuillez contacter :

Ventes internationales
international@pearsoned.com

Rendez-vous sur notre site Web : informit.com/ph

Les données de catalogage de la Bibliothèque du Congrès sont archivées. Copyright © 2013 Arcitura Education Inc.

Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis d'Amérique. Cette publication est protégée par le droit d'auteur et toute reproduction, stockage dans un système d'archivage ou transmission sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, est interdit sans l'autorisation préalable de l'éditeur. Pour obtenir l'autorisation d'utiliser le contenu de cet ouvrage, veuillez envoyer une demande écrite à Pearson Education, Inc., Permissions Department, One Lake Street, Upper Saddle River, New Jersey 07458, ou envoyer votre demande par fax au (201) 236-3290.

ISBN-13 : 978-0-13-338752-0
ISBN-10 : 0-13-338752-6

Texte imprimé aux États-Unis sur du papier recyclé chez Courier à Westford, dans le Massachusetts.

Deuxième impression : septembre 2013

Rédacteur en chef

Mark L. Taub

Directrice de la rédaction

Kristy Hart

Rédactrice en chef de projet senior

Betsy Gratner

Rédactrice en chef adjointe

et rédactrice en chef du
développement Maria Lee

Indexeuse principale

Cheryl Lenser

Réviseurs

Maria Lee
Williams Woods Publishing

Coordonnateur des publications

Kim Boedigheimer

Assistante de recherche

Briana Lee

Concepteur de la couverture

Thomas Erl

Compositeur

Bumpy Design

Photos

Thomas Erl
Dominika Sládkovicová

Graphisme KK

Lui Briana Lee

À ma famille et à mes amis

—Thomas Erl

À Zoya, Hanya et Ozair, avec tout mon amour

—Zaigham Mahmood

À Silvia, Luiza, Isadora et Lucas

—Ricardo Puttini

Sommaire

Avant-propos	xxix
CHAPITRE 1 : Introduction	1
CHAPITRE 2 : Contexte de l'étude de cas	13

PARTIE I : LES BASES DU CLOUD COMPUTING

CHAPITRE 3 : Comprendre le cloud computing	25
CHAPITRE 4 : Concepts et modèles fondamentaux	51
CHAPITRE 5 : Technologies permettant le cloud	79
CHAPITRE 6 : Sécurité fondamentale du cloud	117

PARTIE II : MÉCANISMES DU CLOUD COMPUTING

CHAPITRE 7 : Mécanismes d'infrastructure cloud	139
CHAPITRE 8 : Mécanismes spécialisés du cloud	169
CHAPITRE 9 : Mécanismes de gestion du cloud	213
CHAPITRE 10 : Mécanismes de sécurité dans le cloud	229

PARTIE III : ARCHITECTURE DU CLOUD COMPUTING

CHAPITRE 11 : Architectures cloud fondamentales	255
CHAPITRE 12 : Architectures cloud avancées	281
CHAPITRE 13 : Architectures cloud spécialisées	323

PARTIE IV : TRAVAILLER AVEC LES CLOUDS

CHAPITRE 14 : Considérations relatives au modèle de prestation cloud	359
CHAPITRE 15 : Indicateurs de coûts et modèles de tarification	379
CHAPITRE 16 : Indicateurs de qualité de service et accords de niveau de service (SLA)	403

PARTIE V : ANNEXES

ANNEXE A : Conclusions des études de cas	421
ANNEXE B : Organismes de normalisation industrielle	427
ANNEXE C : Mise en correspondance des mécanismes et des caractéristiques	433
ANNEXE D : Installations des centres de données (TIA-942)	437
ANNEXE E : Cadre de gestion des risques adapté au cloud	443
ANNEXE F : Contrats de fourniture de services cloud	451
ANNEXE G : Modèle d'analyse de rentabilité du cloud	463

À propos des auteurs	467
À propos des contributeurs	469

Index	473
-------------	-----

Cette page a été laissée intentionnellement vierge.

Sommaire

Avant-propos	xxix
---------------------------	-------------

Remerciements	xxxiii
----------------------------	---------------

CHAPITRE 1 : Introduction	1
--	----------

1.1 Objectifs de cet ouvrage	3
------------------------------------	---

1.2 Ce que ce livre ne couvre pas	4
---	---

1.3 À qui s'adresse ce livre ?	4
--------------------------------------	---

1.4 Comment ce livre est organisé	4
---	---

Partie I : Les principes fondamentaux du cloud computing	5
--	---

<i>Chapitre 3 : Comprendre le cloud computing</i>	<i>5</i>
---	----------

<i>Chapitre 4 : Concepts fondamentaux et modèles</i>	<i>5</i>
--	----------

<i>Chapitre 5 : Technologies permettant le cloud</i>	<i>5</i>
--	----------

<i>Chapitre 6 : Sécurité fondamentale du cloud</i>	<i>5</i>
--	----------

Partie II : Mécanismes du cloud computing	5
---	---

<i>Chapitre 7 : Mécanismes de l'infrastructure cloud</i>	<i>6</i>
--	----------

<i>Chapitre 8 : Mécanismes cloud spécialisés</i>	<i>6</i>
--	----------

<i>Chapitre 9 : Mécanismes de gestion du cloud</i>	<i>6</i>
--	----------

<i>Chapitre 10 : Mécanismes de sécurité du cloud</i>	<i>6</i>
--	----------

Partie III : Architecture du cloud computing	6
--	---

<i>Chapitre 11 : Architectures cloud fondamentales</i>	<i>6</i>
--	----------

<i>Chapitre 12 : Architectures cloud avancées</i>	<i>7</i>
---	----------

<i>Chapitre 13 : Architectures cloud spécialisées</i>	<i>7</i>
---	----------

Partie IV : Travailler avec les nuages	7
--	---

<i>Chapitre 14 : Considérations relatives au modèle de prestation dans le cloud</i>	<i>7</i>
---	----------

<i>Chapitre 15 : Indicateurs de coûts et modèles de tarification</i>	<i>8</i>
--	----------

<i>Chapitre 16 : Indicateurs de qualité de service et accords de niveau de service (SLA)</i>	<i>8</i>
--	----------

Partie V : Annexes	8
--------------------------	---

<i>Annexe A : Conclusions de l'étude de cas</i>	<i>8</i>
---	----------

<i>Annexe B : Organismes de normalisation industrielle</i>	<i>8</i>
--	----------

<i>Annexe C : Mise en correspondance des mécanismes et des caractéristiques</i>	<i>8</i>
---	----------

<i>Annexe D : Installations des centres de données (TIA-942)</i>	<i>8</i>
--	----------

<i>Annexe E : Technologies émergentes</i>	<i>8</i>
---	----------

<i>Annexe F : Contrats de fourniture de services cloud</i>	<i>9</i>
--	----------

<i>Annexe G : Modèle d'analyse de rentabilité du cloud</i>	<i>9</i>
--	----------

1.5	Conventions	9
	Symboles et figures	9
	Résumé des points clés.....	9
1.6	Informations supplémentaires	9
	Mises à jour, errata et ressources (www.servicetechbooks.com).....	9
	Spécifications référencées (www.servicetechspecs.com)	10
	The Service Technology Magazine (www.servicetechmag.com) .10 Symposium international sur les technologies de service (www.servicetechsymposium.com)	10
	Qu'est-ce que le cloud ? (www.whatiscloud.com)	10
	Qu'est-ce que REST ? (www.whatisrest.com).....	10
	Modèles de conception du cloud computing (www.cloudpatterns.org)	10
	Orientation services (www.serviceorientation.com).....	11
	Professionnel certifié Cloud (CCP) CloudSchool.com™ (www.cloudschool.com)	11
	SOASchool.com® Professionnel certifié SOA (SOACP) (www.soaschool.com) 11	
	Service de notification.....	11
CHAPITRE 2 : Contexte de l'étude de cas		13
2.1	Étude de cas n° 1 : ATN.....	14
	Infrastructure technique et environnement	14
	Objectifs commerciaux et nouvelle stratégie	15
	Feuille de route et stratégie de mise en œuvre	15
2.2	Étude de cas n° 2 : DTGOV	16
	Infrastructure technique et environnement	17
	Objectifs commerciaux et nouvelle stratégie	18
	Feuille de route et stratégie de mise en œuvre	19
2.3	Étude de cas n° 3 : Innovartus Technologies Inc.	20
	Infrastructure technique et environnement.....	20
	Objectifs commerciaux et stratégie	20
	Feuille de route et stratégie de mise en œuvre	21

PARTIE I : LES BASES DU CLOUD COMPUTING**CHAPITRE 3 : Comprendre le cloud computing25**

3.1	Origines et influences	26
	Bref historique	26
	Définitions.....	27
	Facteurs commerciaux.....	28
	<i>Planification des capacités</i>	28
	<i>Réduction des coûts</i>	29
	<i>Agilité organisationnelle</i>	30
	Innovations technologiques.....	30
	<i>Regroupement</i>	31
	<i>Calcul distribué</i>	31
	<i>Virtualisation</i>	32
	<i>Innovations technologiques vs technologies habilitantes</i>	32
3.2	Concepts de base et terminologie	33
	Cloud.....	33
	Ressource informatique	34
	Sur site	36
	Consommateurs et fournisseurs de services cloud.....	36
	Évolutivité	37
	<i>Évolutivité horizontale</i>	37
	<i>Évolutivité verticale</i>	37
	Service cloud.....	38
	Consommateur de services cloud	40
3.3	Objectifs et avantages.....	40
	Réduction des investissements et des coûts proportionnels	41
	Évolutivité accrue	42
	Disponibilité et fiabilité accrues	43
3.4	Risques et défis.....	45
	Vulnérabilités accrues en matière de sécurité.....	45
	Réduction du contrôle de la gouvernance opérationnelle	45
	Portabilité limitée entre les fournisseurs de services cloud.....	47
	Conformité multirégionale et questions juridiques.....	48

CHAPITRE 4 : Concepts fondamentaux et modèles.....51

4.1	Rôles et limites	52
	Fournisseur de services cloud	52
	Consommateur de cloud	52
	Propriétaire de services cloud	53
	Administrateur des ressources cloud	54
	Rôles supplémentaires	56
	Limites organisationnelles	56
	Limites de confiance.....	57
4.2	Caractéristiques du cloud	58
	Utilisation à la demande	59
	Accès omniprésent	59
	Multilocation (et mise en commun des ressources)	59
	Élasticité.....	61
	Utilisation mesurée	61
	Résilience	61
4.3	Modèles de prestation dans le cloud.....	63
	Infrastructure en tant que service (IaaS).....	64
	Plateforme en tant que service (PaaS)	65
	Logiciel en tant que service (SaaS)	66
	Comparaison des modèles de prestation de services cloud	67
	Combinaison des modèles de prestation de services cloud.....	69
	IaaS + PaaS.....	69
	IaaS + PaaS + SaaS	72
4.4	Modèles de déploiement cloud.....	73
	Clouds publics	73
	Clouds communautaires	74
	Clouds privés	75
	Clouds hybrides	77
	Autres modèles de déploiement cloud	78

CHAPITRE 5 : Technologies permettant l'utilisation du cloud79

5.1 Réseaux à large bande et architecture Internet	80
Fournisseurs d'accès à Internet (FAI)	80
Commutation de paquets sans connexion (réseaux datagrammes)	83
Interconnectivité basée sur des routeurs	83
<i>Réseau physique</i>	84
<i>Protocole de couche transport</i>	84
<i>Protocole de couche application</i>	85
Considérations techniques et commerciales	85
<i>Problèmes de connectivité</i>	85
<i>Problèmes de bande passante et de latence du réseau</i>	88
<i>Sélection d'un opérateur cloud et d'un fournisseur cloud</i>	89
5.2 Technologie des centres de données	90
Virtualisation	90
Normalisation et modularité	90
Automatisation	91
Exploitation et gestion à distance	92
Haute disponibilité	92
Conception, exploitation et gestion axées sur la sécurité	92
Installations	92
Matériel informatique	93
Matériel de stockage	93
Matériel réseau	95
<i>Interconnexion des réseaux externes et des opérateurs</i>	95
<i>Équilibrage de charge et accélération au niveau Web</i>	95
<i>Structure LAN</i>	95
<i>Structure SAN</i>	95
<i>Passerelles NAS</i>	95
Autres considérations	96
5.3 Technologie de virtualisation	97
Indépendance matérielle	98
Consolidation des serveurs	98
Réplication des ressources	98
Virtualisation basée sur le système d'exploitation	99
Virtualisation matérielle	101
Gestion de la virtualisation	102
Autres considérations	102

5.4	Technologie Web	103
	Technologie Web de base	104
	Applications Web	104
5.5	Technologie multitenant	106
5.6	Technologie de service	108
	Services Web	109
	Services REST	110
	Agents de service	111
	Middleware de service	112
5.7	Exemple d'étude de cas	113

CHAPITRE 6 : Sécurité fondamentale du cloud117

6.1	Termes et concepts de base	118
	Confidentialité	118
	Intégrité	119
	Authenticité	119
	Disponibilité	119
	Menace	120
	Vulnérabilité	120
	Risque	120
	Contrôles de sécurité	120
	Mécanismes de sécurité	121
	Politiques de sécurité	121
6.2	Agents de menace	121
	Attaquant anonyme	122
	Agent de service malveillant	123
	Attaquant de confiance	123
	Initié malveillant	123
6.3	Menaces pour la sécurité du cloud	124
	Écoute clandestine du trafic	124
	Intermédiaire malveillant	124
	Déni de service	126
	Autorisation insuffisante	127
	Attaque par virtualisation	127
	Chevauchement des limites de confiance	129

64	Considérations supplémentaires	131
	Mises en œuvre défaillantes	131
	Disparité des politiques de sécurité	132
	Contrats	132
	Gestion des risques	133
65	Exemple d'étude de cas	135

PARTIE II : MÉCANISMES DU CLOUD COMPUTING

CHAPITRE 7 : Mécanismes d'infrastructure cloud139

7.1	Périmètre réseau logique	140
	Exemple d'étude de cas	142
7.2	Serveur virtuel	144
	Exemple d'étude de cas	145
7.3	Périphérique de stockage cloud	149
	Niveaux de stockage dans le cloud	149
	Interfaces de stockage réseau	150
	Interfaces de stockage d'objets	151
	Interfaces de stockage de bases de données	151
	<i>Stockage de données relationnelles</i>	151
	<i>Stockage de données non relationnelles</i>	152
	Exemple d'étude de cas	152
7.4	Moniteur d'utilisation du cloud	155
	Agent de surveillance	155
	Agent de ressources	155
	Agent d'interrogation	157
	Exemple d'étude de cas	157
7.5	Réplication des ressources	161
	Exemple d'étude de cas	162
7.6	Environnement prêt à l'emploi	166
	Exemple d'étude de cas	167

CHAPITRE 8 : Mécanismes cloud spécialisés.....169

8.1	Écouteur de mise à l'échelle automatisée	170
	Exemple d'étude de cas.....	172
8.2	Équilibreur de charge	176
	Exemple d'étude de cas	177
8.3	Moniteur SLA.....	178
	Exemple d'étude de cas	180
	<i>Agent d'interrogation SLA Monitor</i>	180
	<i>Agent de surveillance SLA</i>	180
8.4	Moniteur à paiement à l'utilisation.....	184
	Exemple d'étude de cas	187
8.5	Moniteur d'audit.....	189
	Exemple d'étude de cas	189
8.6	Système de basculement	191
	Actif-actif.....	191
	Actif-passif.....	194
	Exemple d'étude de cas.....	196
8.7	Hyperviseur.....	200
	Exemple d'étude de cas	201
8.8	Cluster de ressources	203
	Exemple d'étude de cas	206
8.9	Courtier multi-appareils	208
	Exemple d'étude de cas	209
8.10	Base de données de gestion d'état	210
	Exemple d'étude de cas	211

CHAPITRE 9 : Mécanismes de gestion du cloud213

9.1	Système d'administration à distance	214
	Exemple d'étude de cas	219
9.2	Système de gestion des ressources	219
	Exemple d'étude de cas.....	221
9.3	Système de gestion SLA	222
	Exemple d'étude de cas	224
9.4	Système de gestion de la facturation	225
	Exemple d'étude de cas	227

CHAPITRE 10 : Mécanismes de sécurité dans le cloud.....229

10.1	Chiffrement	230
	Chiffrement symétrique.....	231
	Chiffrement asymétrique.....	231
	Exemple d'étude de cas	233
10.2	Hachage.....	234
	Exemple d'étude de cas	235
10.3	Signature numérique	236
	Exemple d'étude de cas	238
10.4	Infrastructure à clé publique (PKI)	240
	Exemple d'étude de cas	242
10.5	Gestion des identités et des accès (IAM).....	243
	Exemple d'étude de cas.....	244
10.6	Authentification unique (SSO).....	244
	Exemple d'étude de cas.....	246
10.7	Groupes de sécurité basés sur le cloud	247
	Exemple d'étude de cas	249
10.8	Images de serveurs virtuels renforcées	251
	Exemple d'étude de cas.....	252

PARTIE III : ARCHITECTURE DU CLOUD COMPUTING**CHAPITRE 11 : Architectures cloud fondamentales.....255**

11.1	Architecture de répartition de la charge de travail	256
11.2	Architecture de mise en commun des ressources	257
11.3	Architecture à évolutivité dynamique.....	262
11.4	Architecture à capacité de ressources élastique	265
11.5	Architecture d'équilibrage de charge des services	268
11.6	Architecture de cloud bursting	271
11.7	Architecture de provisionnement de disques élastiques	272
11.8	Architecture de stockage redondant.....	275
11.9	Exemple d'étude de cas	277

CHAPITRE 12 : Architectures cloud avancées.....281

12.1	Architecture de clustering d'hyperviseurs	282
12.2	Architecture d'instances de serveurs virtuels à équilibrage de charge	288
12.3	Architecture de relocalisation de services sans interruption	293
12.4	Architecture sans temps d'arrêt	298
12.5	Architecture d'équilibrage du cloud	299
12.6	Architecture de réservation des ressources	301
12.7	Architecture de détection et de récupération dynamiques des pannes	306
12.8	Architecture d'approvisionnement bare metal	309
12.9	Architecture de provisionnement rapide	312
12.10	Architecture de gestion de la charge de travail de stockage	315
12.11	Exemple d'étude de cas	321

CHAPITRE 13 : Architectures cloud spécialisées323

13.1	Architecture d'accès direct aux E/S	324
13.2	Architecture à accès direct aux LUN.....	326
13.3	Architecture de normalisation dynamique des données	329
13.4	Architecture de capacité réseau élastique	330
13.5	Architecture de hiérarchisation verticale entre périphériques de stockage	332
13.6	Architecture de hiérarchisation verticale des données intra- périphérique de stockage .	337
13.7	Architecture des commutateurs virtuels à équilibrage de charge ...	340
13.8	Architecture d'accès aux ressources multipath.....	342
13.9	Architecture de configuration de réseau virtuel persistant.....	344
13.10	Architecture de connexion physique redondante pour serveurs virtuels	347
13.11	Architecture de fenêtre de maintenance du stockage.....	350

PARTIE IV : TRAVAILLER AVEC LES CLOUDS

CHAPITRE 14 : Considérations relatives au modèle de prestation cloud

.....359

14.1	Modèles de prestation de services cloud : le fournisseur de services cloud	
	Point de vue	360
	Création d'environnements IaaS	360
	<i>Centres de données</i>	361
	<i>Évolutivité et fiabilité</i>	363
	<i>Surveillance</i>	363
	<i>Sécurité</i>	364
	Équipement des environnements PaaS	364
	<i>Évolutivité et fiabilité</i>	365
	<i>Surveillance</i>	367
	<i>Sécurité</i>	367
	Optimisation des environnements SaaS	367
	<i>Sécurité</i>	370

14.2	Modèles de prestation cloud : le consommateur cloud	370
Perspective		370
Travailler avec des environnements IaaS		370
<i>Considérations relatives à l'approvisionnement en ressources informatiques</i>		372
Utilisation des environnements PaaS		373
<i>Considérations relatives à l'approvisionnement en ressources informatiques</i>		373
Utilisation des services SaaS		374
14.3	Exemple d'étude de cas	375

CHAPITRE 15 : Indicateurs de coûts et modèles de tarification379

15.1	Indicateurs de coûts commerciaux	380
Coûts initiaux et coûts récurrents		380
Coûts supplémentaires		381
Exemple d'étude de cas		382
Navigateur du catalogue de produits		382
<i>Coûts initiaux sur site</i>		382
<i>Coûts récurrents sur site</i>		383
<i>Coûts initiaux liés au cloud</i>		383
<i>Coûts récurrents liés au cloud</i>		383
Base de données clients		385
<i>Coûts initiaux sur site</i>		385
<i>Coûts récurrents sur site</i>		385
<i>Coûts initiaux liés au cloud</i>		385
<i>Coûts récurrents liés au cloud</i>		385
15.2	Indicateurs de coûts d'utilisation du cloud	387
Utilisation du réseau		387
<i>Mesure de l'utilisation du réseau entrant</i>		387
<i>Mesure de l'utilisation du réseau sortant</i>		388
<i>Mesure de l'utilisation du réseau WAN intra-cloud</i>		388
Utilisation du serveur		389
<i>Mesure d'allocation d'instances de machines virtuelles à la demande</i>		389
<i>Mesure d'allocation d'instances de machines virtuelles réservées</i>		389
Utilisation des périphériques de stockage cloud		390
<i>Mesure de l'allocation d'espace de stockage à la demande</i>		390
<i>Mesure des données E/S transférées</i>		390

Utilisation des services cloud	390
<i>Durée d'abonnement à l'application Métrique</i>	390
<i>Nombre d'utilisateurs désignés</i>	391
<i>Nombre d'utilisateurs de transactions</i>	391
15.3 Considérations relatives à la gestion des coûts	391
Modèles de tarification	393
Considérations supplémentaires	395
Exemple d'étude de cas	396
Allocation d'instances de serveurs virtuels à la demande	397
Allocation d'instances réservées de serveurs virtuels	399
Périphérique de stockage cloud	401
Trafic WAN	401

CHAPITRE 16 : Indicateurs de qualité de service et accords de niveau de service (SLA)403

16.1 Indicateurs de qualité de service	404
Indicateurs de disponibilité du service	405
<i>Mesure du taux de disponibilité</i>	405
<i>Mesure de la durée des interruptions</i>	406
Indicateurs de fiabilité du service	407
<i>Mesure du temps moyen entre pannes (MTBF)</i>	407
<i>Indicateur de taux de fiabilité</i>	407
Indicateurs de performance du service	407
<i>Mesure de la capacité du réseau</i>	408
<i>Indicateur de capacité des périphériques de stockage</i>	408
<i>Mesure de la capacité du serveur</i>	408
<i>Mesure de la capacité des applications Web</i>	408
<i>Mesure du temps de démarrage des instances</i>	409
<i>Mesure du temps de réponse</i>	409
<i>Mesure du temps d'achèvement</i>	409
Mesures de l'évolutivité du service	409
<i>Mesure de l'évolutivité du stockage (horizontale)</i>	410
<i>Mesure de l'évolutivité du serveur (horizontale)</i>	410
<i>Mesure de l'évolutivité du serveur (verticale)</i>	410
Mesures de résilience du service	411
<i>Mesure du temps moyen de basculement (MTSO)</i>	411
<i>Mesure du temps moyen de récupération du système (MTSR)</i>	412
16.2 Exemple d'étude de cas	412

16.3	Directives SLA.....	413
16.4	Exemple d'étude de cas	416
	<i>Portée et applicabilité</i>	416
	<i>Garanties de qualité de service</i>	416
	<i>Définitions</i>	417
	<i>Utilisation des crédits financiers</i>	417
	<i>Exclusions du SLA</i>	418

PARTIE V : ANNEXES

Annexe A : Conclusions de l'étude de cas421

A1	ATN.....	422
A2	DTGOV.....	422
A3	Innovartus.....	424

Annexe B : Organismes de normalisation industrielle.....427

B.1	Institut national des normes et technologies (NIST)	428
B.2	Alliance pour la sécurité dans le cloud (CSA).....	429
B.3	Groupe de travail sur la gestion distribuée (DMTF).....	429
B.4	Association de l'industrie des réseaux de stockage (SNIA).....	430
B.5	Organisation pour la promotion des normes d'information structurées Information Standards (OASIS)	430
B.6	The Open Group.....	430
B.7	Consortium Open Cloud (OCC).....	431
B.8	Institut européen des normes de télécommunications européen des normes de télécommunications (ETSI).....	431
B.9	Association de l'industrie des télécommunications (TIA).....	431
B.10	Liberty Alliance.....	432
B.11	Forum Open Grid (OGF)	432

Annexe C : Mise en correspondance des mécanismes et des caractéristiques. . . 433**Annexe D : Installations des centres de données (TIA-942).....437**

D.1 Salles principales	438
Salle électrique.....	438
Local technique.....	438
Stockage et mise en place.....	438
Bureaux, centre des opérations et assistance	438
Entrée des télécommunications.....	438
Salle informatique	439
D.2 Contrôles environnementaux.....	440
Interconnexion avec le fournisseur d'électricité externe	440
Distribution électrique.....	441
Alimentation sans coupure (UPS)	441
Moteur-générateur électrique.....	441
D.3 Résumé de la redondance des infrastructures	442

Annexe E : Cadre de gestion des risques adapté au cloud**Cadre.....443**

E1 Principe de conservation de la sécurité.....	446
E2 Cadre de gestion des risques.....	448

Annexe F : Contrats de fourniture de services cloud451

F.1 Structure des contrats de fourniture de services cloud.....	452
Conditions d'utilisation.....	454
<i>Politique d'utilisation du service</i>	454
<i>Politique de sécurité et de confidentialité</i>	455
<i>Garanties et responsabilités</i>	457
<i>Droits et responsabilités</i>	457
<i>Résiliation et renouvellement</i>	458
Spécifications et accords de niveau de service (SLA).....	458
Tarification et facturation.....	459

Autres questions.....	459
<i>Questions juridiques et de conformité.....</i>	<i>459</i>
<i>Auditabilité et responsabilité.....</i>	<i>459</i>
<i>Modifications des conditions générales du contrat.....</i>	<i>459</i>
F2 Directives relatives au choix d'un fournisseur de services cloud	460
Viabilité du fournisseur de services cloud.....	460
Annexe G : Modèle d'analyse de rentabilité du cloud	463
G.1 Identification de l'analyse de rentabilité.....	464
G.2 Besoins commerciaux	464
G.3 Environnement cloud cible	465
G.4 Problèmes techniques	466
G.5 Facteurs économiques	466
À propos des auteurs	467
Thomas Erl	467
Zaigham Mahmood	467
Ricardo Puttini	468
À propos des contributeurs.....	469
Pamela J. Wise-Martinez, MSc	469
Gustavo Azzolin, BSc, MSc	470
Dr Michaela Iorga, Ph.D.....	470
Amin Naserpour	471
Vinícius Pacheco, MSc	471
Matthias Ziegler	471
Index	473

Avant- propos de Pamela J. Wise- Martinez

Le concept du cloud computing n'est pas nouveau, ni particulièrement complexe d'un point de vue technologique et interopérable. Ce qui est nouveau, c'est la croissance et la maturité des méthodes de cloud computing, ainsi que les stratégies qui permettent d'atteindre les objectifs d'agilité commerciale.

Rétrospectivement, l'expression « informatique à la demande » n'a pas suscité autant d'intérêt ni fait autant de bruit dans le secteur de l'information que le terme « cloud computing » ces dernières années. Néanmoins, la valeur des ressources facilement accessibles est désormais reconnue, et les fonctionnalités utilitaires ou de service sont au cœur de *l'externalisation* de l'accès aux ressources et services informatiques. Dans cette optique, le cloud computing représente une plateforme flexible, rentable et éprouvée pour la fourniture de services d'information aux entreprises et aux consommateurs sur Internet. Le cloud computing a révolutionné le secteur, les entreprises et les leaders des technologies de l'information ayant pris conscience du potentiel que représente *la combinaison et le partage* des ressources informatiques plutôt que leur *création et leur maintenance*.

Les avis sur les avantages du cloud computing ne manquent pas, pas plus que les fournisseurs prêts à offrir des services sous forme de solutions open source ou de solutions commerciales prometteuses. Au-delà du battage médiatique, de nombreux aspects du cloud ont suscité un regain d'intérêt en raison de leur capacité de service accrue et de leur efficacité potentielle. La capacité à démontrer les résultats transformateurs du cloud computing pour résoudre les problèmes commerciaux traditionnels à l'aide des meilleures pratiques de gestion des technologies de l'information

. En ce qui concerne les impacts économiques, le principe du *paiement à l'utilisation* et *les services indépendants du type d'ordinateur* sont des concepts prêts à être mis en œuvre. Nous pouvons aujourd'hui mesurer les performances et calculer les effets économiques et environnementaux du cloud computing.

Le changement architectural, passant *d'une architecture client-serveur à une architecture orientée services*, a conduit à l'évolution du code composable et réutilisable. Bien que cette pratique existe depuis de nombreuses années, elle est désormais l'approche de facto utilisée pour réduire les coûts et identifier les meilleures pratiques et les modèles permettant d'accroître l'agilité des entreprises. Cela a fait progresser les méthodes de conception, les composants et l'ingénierie de l'industrie des logiciels informatiques. En comparaison, l'acceptation et l'adoption généralisées du cloud computing révolutionnent la gestion des ressources informatiques et technologiques. Nous avons désormais la possibilité d'externaliser à grande échelle les capacités matérielles et logicielles afin de répondre aux exigences d'automatisation de bout en bout des entreprises. Marks et Lozano ont compris cette émergence et la nécessité d'une meilleure conception des logiciels : « ... nous avons désormais la possibilité de collecter, transporter, traiter, stocker et accéder à des données presque partout et dans des volumes quasi illimités. » Les limites dépendent en grande partie du degré de « cloudification » ou de prise en charge du cloud par le service/composant, d'où la nécessité d'une meilleure architecture logicielle. (Eric A. Marks et Roberto Lozano [*Executive Guide to Cloud Computing*]).

L'évolution réutilisable grâce à l'architecture de services renforce l'accent mis sur les objectifs commerciaux plutôt que sur le nombre de plateformes informatiques à prendre en charge. En tant qu'alternative viable à la gestion des ressources, le cloud computing modifie fondamentalement notre façon d'envisager les solutions informatiques dans les secteurs de la vente au détail, de l'éducation et du secteur public. L'utilisation de l'architecture et des normes du cloud computing favorise des modes de prestation de solutions informatiques uniques, ainsi que la diversité des plateformes afin d'atteindre les objectifs commerciaux fondamentaux.

Les travaux de Thomas Erl sur la technologie des services ont guidé l'industrie technologique au cours de la dernière décennie grâce à des illustrations et des publications éloquentes. Les brillants travaux de Thomas sur les principes, les concepts, les modèles et les expressions ont apporté à la communauté des technologies de l'information une approche *évolue* de l'architecture logicielle qui constitue désormais le fondement de la réalisation des objectifs du cloud computing dans la pratique. Il s'agit là d'une affirmation clé, car le cloud computing n'est plus un concept futuriste, mais plutôt une option dominante en matière de services informatiques et de fourniture de ressources.

L'ouvrage de Thomas intitulé *Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture* (Cloud computing : concepts, technologie et architecture) emmène l'industrie au-delà des définitions du cloud computing et juxtapose les stratégies de virtualisation, de grille et de maintien en contraste avec les opérations quotidiennes. Thomas et son équipe d'auteurs accompagnent le lecteur du début à la fin à travers les éléments essentiels du cloud computing.

son histoire, son innovation et sa demande. À travers des études de cas et des modèles architecturaux, ils articulent les exigences en matière de services, d'infrastructure, de sécurité et d'externalisation des ressources informatiques essentielles.

Thomas éclaire à nouveau le secteur grâce à une analyse pertinente et à des pratiques et principes fiables axés sur l'architecture. Quel que soit son niveau d'intérêt ou d'expérience, le lecteur trouvera une valeur évidente dans cette étude approfondie et indépendante des fournisseurs sur le cloud computing.

Pamela J. Wise-Martinez, inventrice et
architecte en chef

Département de l'énergie, Administration nationale de la sécurité nucléaire

(Avertissement : les opinions exprimées sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement celles du gouvernement américain, du département américain de l'Énergie ou de l'Administration nationale de la sécurité nucléaire).

Cette page a été laissée intentionnellement vierge.

Remerciements

Par ordre alphabétique des noms de famille :

- Ahmed Aamer, AlFaisaliah Group
- Randy Adkins, Modus21
- Melanie Allison, Integrated Consulting Services
- Gabriela Inacio Alves, Université de Brasilia
- Marcelo Ancelmo, IBM Rational Software Services
- Kapil Bakshi, Cisco Systems
- Toufic Boubez, Metafor Software
- Antonio Bruno, UBS AG
- Dr Paul Buhler, Modus21
- Pethuru Raj Cheliah, Wipro
- Kevin Davis, Ph.D.
- Suzanne D'Souza, KBACE Technologies
- Yili Gong, Université de Wuhan
- Alexander Gromoff, Centre des technologies de contrôle de l'information
- Chris Haddad, WSO2
- Richard Hill, Université de Derby
- Michaela Iorga, Ph.D.
- Johan Kumps, RealDolmen
- Gijs in 't Veld, Motion10
- Masykur Marhendra, Consultant Accenture
- Damian Maschek, Deutsche Bahn
- Claynor Mazzarolo, IBTI
- Charlie Mead, W3C
- Steve Millidge, C2B2
- Jorge Minguez, Thales Deutschland
- Scott Morrison, Layer 7

- Amin Naserpour, HP
- Vicente Navarro, Agence spatiale européenne
- Laura Olson, IBM WebSphere
- Tony Pallas, Intel
- Cesare Pautasso, Université de Lugano
- Sergey Popov, Liberty Global International
- Olivier Poupeney, Dreamface Interactive
- Alex Rankov, EMC
- Dan Rosanova, West Monroe Partners
- Jaime Ryan, Layer 7
- Filippas Santas, Credit Suisse
- Christoph Schittko, Microsoft
- Guido Schmutz, Trivadis
- Mark Skilton, Capgemini
- Gary Smith, CloudComputingArchitect.com
- Kevin Spiess
- Vijay Srinivasan, Cognizant
- Daniel Starceovich, Raytheon
- Roger Stoffers, HP
- Andre Toffanello, IBTI
- Andre Tost, IBM Software Group
- Bernd Trops, Talend
- Clemens Utschig, Boehringer Ingelheim Pharma
- Ignaz Wanders, Archimiddle
- Philip Wik, Redflex
- Jorge Williams, Rackspace
- Dr Johannes Maria Zaha
- Jeff Zhong, Futrend Technologies

Nous remercions tout particulièrement l'équipe de recherche et développement de CloudSchool.com qui a produit les modules du cours CCP sur lesquels s'appuie cet ouvrage.



Comprendre le cloud computing

- 3.1** Origines et influences
- 3.2** Concepts de base et terminologie
- 3.3** Objectifs et avantages
- 3.4** Risques et défis

T Ceci est le premier des deux chapitres qui donnent un aperçu des thèmes introductifs liés au cloud computing. Il commence par un bref historique du cloud computing, accompagné d'une brève description de ses moteurs commerciaux et technologiques. Il se poursuit par la définition des concepts et termes de base, ainsi que par une explication des principaux avantages et défis liés à l'adoption du cloud computing.

3.1 Origines et influences

Bref historique

L'idée de l'informatique dans le « cloud » remonte aux origines de l'informatique à la demande, un concept proposé publiquement en 1961 par l'informaticien John McCarthy :

« Si les ordinateurs du type que je préconise deviennent les ordinateurs du futur, alors l'informatique pourrait un jour être organisée comme un service public, tout comme le système téléphonique est un service public. ... Le service informatique pourrait devenir la base d'une nouvelle industrie importante. »

En 1969, Leonard Kleinrock, scientifique en chef du projet ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) qui a donné naissance à Internet, déclarait :

« À l'heure actuelle, les réseaux informatiques en sont encore à leurs balbutiements, mais à mesure qu'ils se développent et se perfectionnent, nous assisterons probablement à la généralisation des « services informatiques » ... ».

Depuis le milieu des années 1990, le grand public utilise divers types d'utilitaires informatiques basés sur Internet, notamment des moteurs de recherche (Yahoo!, Google), des services de messagerie électronique (Hotmail, Gmail), des plateformes de publication ouvertes (MySpace, Facebook, YouTube) et d'autres types de médias sociaux (Twitter, LinkedIn). Bien que centrés sur le consommateur, ces services ont popularisé et validé les concepts fondamentaux qui constituent la base du cloud computing moderne.

À la fin des années 1990, Salesforce.com a été le pionnier de l'idée d'introduire des services fournis à distance dans l'entreprise. En 2002, Amazon.com a lancé la plateforme Amazon Web Services (AWS), une suite de services destinés aux entreprises qui fournissent à distance des ressources de stockage, de calcul et des fonctionnalités commerciales.

Une évocation légèrement différente du terme « réseau cloud » ou « cloud » a été introduite au début des années 1990 dans l'ensemble du secteur des réseaux. Elle faisait référence à une couche d'abstraction dérivée des méthodes de transmission des données sur des réseaux publics et semi-publics hétérogènes qui étaient principalement à commutation de paquets, bien que les réseaux cellulaires utilisaient également le terme « cloud ». À cette époque, la méthode de mise en réseau prenait en charge la transmission de données d'un point d'extrémité (réseau local) vers le « Cloud » (réseau étendu), puis les décomposait vers un autre point d'extrémité prévu. Cela est pertinent, car le secteur des réseaux fait toujours référence à l'utilisation de ce terme et est considéré comme l'un des premiers à avoir adopté les concepts qui sous-tendent l'informatique à la demande.

Ce n'est qu'en 2006 que le terme « cloud computing » a fait son apparition dans le domaine commercial. C'est à cette époque qu'Amazon a lancé ses services Elastic Compute Cloud (EC2), qui permettaient aux organisations de « louer » de la capacité de calcul et de la puissance de traitement pour exécuter leurs applications d'entreprise. Google Apps a également commencé à fournir des applications d'entreprise basées sur un navigateur la même année, et trois ans plus tard, Google App Engine est devenu un autre jalon historique.

Définitions

Un rapport de Gartner classant le cloud computing en tête de ses domaines technologiques stratégiques a réaffirmé son importance en tant que tendance industrielle en annonçant sa définition officielle comme suit :

« ... un style d'informatique dans lequel des capacités informatiques évolutives et élastiques sont fournies sous forme de service à des clients externes à l'aide des technologies Internet. »

Il s'agit d'une légère révision de la définition originale de Gartner datant de 2008, dans laquelle le terme « massivement évolutif » était utilisé à la place de « évolutif et élastique ». Cela reconnaît l'importance de l'évolutivité en relation avec la capacité à évoluer verticalement et pas seulement vers des proportions énormes.

Forrester Research a proposé sa propre définition du cloud computing :

« ... une capacité informatique standardisée (services, logiciels ou infrastructure) fournie via les technologies Internet selon un modèle de paiement à l'utilisation et en libre-service. »

La définition qui a été acceptée par l'ensemble du secteur a été élaborée par le National Institute of Standards and Technology (NIST). Le NIST a publié sa définition originale en 2009, suivie d'une version révisée après un examen approfondi et la contribution du secteur, publiée en septembre 2011 :

« Le cloud computing est un modèle permettant un accès réseau omniprésent, pratique et à la demande à un ensemble partagé de ressources informatiques configurables (par exemple, réseaux, serveurs, stockage, applications et services) qui peuvent être rapidement fournies et libérées avec un minimum d'efforts de gestion ou d'interaction avec le fournisseur de services. Ce modèle cloud se compose de cinq caractéristiques essentielles, trois modèles de service et quatre modèles de déploiement. »

Cet ouvrage en donne une définition plus concise :

« Le cloud computing est une forme spécialisée d'informatique distribuée qui introduit des modèles d'utilisation pour la mise à disposition à distance de ressources évolutives et mesurées. »

Cette définition simplifiée est conforme à toutes les variantes précédentes proposées par d'autres organisations du secteur du cloud computing. Les caractéristiques, les modèles de service et les modèles de déploiement mentionnés dans la définition du NIST sont abordés plus en détail au chapitre 4.

Facteurs commerciaux

Avant d'approfondir les différentes couches technologiques qui sous-tendent le cloud, il convient tout d'abord de comprendre les motivations qui ont conduit les leaders du secteur à le créer. Cette section présente plusieurs des principaux facteurs commerciaux qui ont favorisé le développement de la technologie moderne basée sur le cloud.

Les origines et les inspirations de nombreuses caractéristiques, modèles et mécanismes abordés dans les chapitres suivants remontent aux facteurs commerciaux qui vont être présentés. Il est important de noter que ces influences ont façonné le cloud et l'ensemble du marché du cloud computing dans les deux sens. Elles ont incité les organisations à adopter le cloud computing pour répondre à leurs besoins en matière d'automatisation des processus métier. Elles ont également incité d'autres organisations à devenir des fournisseurs d'environnements cloud et de technologies cloud afin de créer et de répondre à la demande pour satisfaire les besoins des consommateurs.

Planification des capacités

La planification des capacités consiste à déterminer et à satisfaire les besoins futurs d'une organisation en matière de ressources informatiques, de produits et de services. Dans ce contexte, *la capacité* représente la charge de travail maximale qu'une ressource informatique est capable de fournir au cours d'une période donnée. Un écart entre la capacité d'une ressource informatique et la demande peut entraîner une inefficacité du système (surprovisionnement) ou l'incapacité

de répondre aux besoins des utilisateurs (sous-approvisionnement). La planification de la capacité vise à minimiser cet écart afin d'obtenir une efficacité et des performances prévisibles.

Il existe différentes stratégies de planification de la capacité :

- *Stratégie d'avance* : ajouter de la capacité à une ressource informatique en prévision de la demande
- *Stratégie de retard* : ajouter de la capacité lorsque la ressource informatique atteint sa pleine capacité
- *Stratégie d'ajustement* : ajouter de la capacité à la ressource informatique par petits incréments, à mesure que la demande augmente

La planification de la capacité peut s'avérer difficile, car elle nécessite d'estimer les fluctuations de la charge d'utilisation. Il est nécessaire de trouver en permanence un équilibre entre les besoins en période de pointe et les dépenses inutiles en infrastructure. Par exemple, équiper l'infrastructure informatique pour faire face à des charges d'utilisation maximales peut entraîner des investissements financiers déraisonnables. Dans de tels cas, modérer les investissements peut entraîner un sous-approvisionnement, ce qui se traduit par des pertes de transactions et d'autres limitations d'utilisation dues à la baisse des seuils d'utilisation.

Réduction des coûts

Il peut être difficile de maintenir un alignement direct entre les coûts informatiques et les performances commerciales. La croissance des environnements informatiques correspond souvent à l'évaluation de leurs besoins d'utilisation maximaux. Cela peut faire du soutien aux automatisations commerciales nouvelles et étendues un investissement toujours plus important. Une grande partie de cet investissement nécessaire est consacrée à l'expansion des infrastructures, car le potentiel d'utilisation d'une solution d'automatisation donnée sera toujours limité par la puissance de traitement de son infrastructure sous-jacente.

Deux coûts doivent être pris en compte : le coût d'acquisition d'une nouvelle infrastructure et le coût de sa possession continue. Les frais généraux d'exploitation représentent une part considérable des budgets informatiques, dépassant souvent les coûts d'investissement initiaux.

Les frais généraux d'exploitation liés à l'infrastructure comprennent généralement les éléments suivants :

- le personnel technique nécessaire pour maintenir l'environnement opérationnel
- les mises à niveau et les correctifs qui entraînent des cycles de test et de déploiement supplémentaires
- factures de services publics et investissements en dépenses en capital pour l'alimentation électrique et le refroidissement
- les mesures de sécurité et de contrôle d'accès qui doivent être maintenues et appliquées pour protéger les ressources infrastructurelles
- le personnel administratif et comptable qui peut être nécessaire pour assurer le suivi des licences et des contrats d'assistance

La propriété continue de l'infrastructure technologique interne peut englober des responsabilités lourdes qui ont des répercussions complexes sur les budgets des entreprises. Un service informatique peut donc devenir un fardeau important, voire écrasant, pour l'entreprise, ce qui peut nuire à sa réactivité, à sa rentabilité et à son évolution globale.

Agilité organisationnelle

Les entreprises doivent être capables de s'adapter et d'évoluer pour faire face avec succès aux changements causés par des facteurs internes et externes. L'agilité organisationnelle est la mesure de la réactivité d'une organisation au changement.

Une entreprise informatique doit souvent répondre aux changements commerciaux en adaptant ses ressources informatiques au-delà de ce qui avait été prévu ou planifié initialement. Par exemple, l'infrastructure peut être soumise à des limitations qui empêchent l'organisation de répondre aux fluctuations d'utilisation, même lorsqu'elles sont anticipées, si les efforts de planification de la capacité ont été limités par des budgets insuffisants.

Dans d'autres cas, l'évolution des besoins et des priorités de l'entreprise peut exiger que les ressources informatiques soient plus disponibles et plus fiables qu'auparavant. Même si l'organisation dispose d'une infrastructure suffisante pour prendre en charge les volumes d'utilisation prévus, la nature de l'utilisation peut générer des exceptions d'exécution qui provoquent la panne des serveurs d'hébergement. En raison d'un manque de contrôles de fiabilité au sein de l'infrastructure, la réactivité aux exigences des consommateurs ou des clients peut être réduite à un point tel que la continuité globale de l'entreprise est menacée.

À plus grande échelle, les investissements initiaux et les coûts liés à la propriété des infrastructures nécessaires pour mettre en place ou développer des solutions d'automatisation des processus métier peuvent être suffisamment prohibitifs pour qu'une entreprise se contente d'une infrastructure informatique de qualité médiocre, réduisant ainsi sa capacité à répondre aux exigences du monde réel.

Pire encore, l'entreprise peut décider de ne pas mettre en œuvre une solution d'automatisation après avoir examiné son budget d'infrastructure, car elle n'en a tout simplement pas les moyens. Cette incapacité à réagir peut empêcher une organisation de répondre aux demandes du marché, aux pressions concurrentielles et à ses propres objectifs stratégiques.

Innovations technologiques

Les technologies établies sont souvent utilisées comme source d'inspiration et, parfois, comme fondements sur lesquels s'appuient les innovations technologiques pour se développer. Cette section décrit brièvement les technologies préexistantes considérées comme ayant une influence majeure sur le cloud computing.

Cluster

Un cluster est un groupe de ressources informatiques indépendantes qui sont interconnectées et fonctionnent comme un seul système. Les taux de défaillance du système sont réduits tandis que la disponibilité et la fiabilité sont accrues, car les fonctionnalités de redondance et de basculement sont inhérentes au cluster.

Une condition préalable générale au clustering matériel est que ses systèmes composants aient un matériel et des systèmes d'exploitation raisonnablement identiques afin de fournir des niveaux de performance similaires lorsqu'un composant défaillant doit être remplacé par un autre. Les composants qui forment un cluster sont synchronisés grâce à des liaisons de communication dédiées à haut débit.

Le concept de base de la redondance et du basculement intégrés est au cœur des plateformes cloud. La technologie de clustering est explorée plus en détail au chapitre 8 dans le cadre de la description du mécanisme *de cluster de ressources*.

Grille informatique

Une grille de calcul (ou « grille computationnelle ») fournit une plateforme dans laquelle les ressources informatiques sont organisées en un ou plusieurs pools logiques. Ces pools sont coordonnés collectivement pour fournir une grille distribuée haute performance, parfois appelée « superordinateur virtuel ». Le grid computing diffère du clustering en ce que les systèmes de grille sont beaucoup plus lâchement couplés et distribués. Par conséquent, les systèmes de grid computing peuvent impliquer des ressources informatiques hétérogènes et géographiquement dispersées, ce qui n'est généralement pas possible avec les systèmes basés sur le cluster computing.

Le calcul distribué est un domaine de recherche en cours dans le domaine des sciences informatiques depuis le début des années 1990. Les avancées technologiques réalisées par les projets de calcul distribué ont influencé divers aspects des plateformes et des mécanismes de cloud computing, notamment en ce qui concerne les fonctionnalités communes telles que l'accès en réseau, la mise en commun des ressources, l'évolutivité et la résilience. Ces types de fonctionnalités peuvent être mis en place à la fois par le calcul distribué et le cloud computing, selon leurs approches distinctes.

Par exemple, le grid computing repose sur une couche middleware déployée sur des ressources informatiques. Ces ressources informatiques participent à un pool de grid qui met en œuvre une série de fonctions de répartition et de coordination de la charge de travail. Cette couche intermédiaire peut contenir une logique d'équilibrage de charge, des contrôles de basculement et une gestion autonome de la configuration, qui ont chacun inspiré des technologies de cloud computing similaires, voire plus sophistiquées. C'est pour cette raison que certains classent le cloud computing comme un descendant des initiatives antérieures de grid computing.

Virtualisation

La virtualisation est une plateforme technologique utilisée pour créer des instances virtuelles de ressources informatiques. Une couche de logiciel de virtualisation permet aux ressources informatiques physiques de fournir plusieurs images virtuelles d'elles-mêmes afin que leurs capacités de traitement sous-jacentes puissent être partagées par plusieurs utilisateurs.

Avant l'avènement des technologies de virtualisation, les logiciels étaient limités à résider sur des environnements matériels statiques et à y être couplés. Le processus de virtualisation rompt cette dépendance entre les logiciels et le matériel, car les exigences matérielles peuvent être simulées par des logiciels d'émulation fonctionnant dans des environnements virtualisés.

Les technologies de virtualisation établies trouvent leur origine dans plusieurs caractéristiques du cloud et mécanismes du cloud computing, dont elles ont inspiré bon nombre des fonctionnalités essentielles. À mesure que le cloud computing a évolué, une génération de technologies de virtualisation *modernes* a vu le jour afin de surmonter les limites des plateformes de virtualisation traditionnelles en termes de performances, de fiabilité et d'évolutivité.

En tant que fondement de la technologie cloud contemporaine, la virtualisation moderne offre une variété de types de virtualisation et de couches technologiques qui sont abordés séparément au chapitre 5.

Innovations technologiques et technologies habilitantes

Il est essentiel de mettre en évidence plusieurs autres domaines technologiques qui continuent de contribuer aux plateformes cloud modernes. Ceux-ci sont considérés comme *des technologies habilitantes pour le cloud*, dont les suivantes sont abordées au chapitre 5 :

- Réseaux à large bande et architecture Internet
- Technologie des centres de données
- Technologie de virtualisation (moderne)
- Technologie Web
- Technologie multitenant
- Technologie des services

Chacune de ces technologies permettant l'utilisation du cloud existait déjà sous une forme ou une autre avant l'avènement officiel du cloud computing. Certaines ont été perfectionnées, voire redéfinies, à la suite de l'évolution ultérieure du cloud computing.

RÉSUMÉ DES POINTS CLÉS

- Les principaux facteurs commerciaux qui ont mis en évidence la nécessité du cloud computing et conduit à sa création sont notamment la planification des capacités, la réduction des coûts et l'agilité organisationnelle.
 - Les principales innovations technologiques qui ont influencé et inspiré les caractéristiques et aspects distinctifs du cloud computing sont notamment le clustering, le grid computing et les formes traditionnelles de virtualisation.
-

3.2 Concepts de base et terminologie

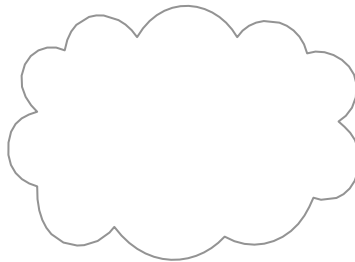
Cette section établit un ensemble de termes de base qui représentent les concepts et aspects fondamentaux liés à la notion de cloud et à ses artefacts les plus primitifs.

Cloud

Un *cloud* désigne un environnement informatique distinct conçu dans le but de fournir à distance des ressources informatiques évolutives et mesurées. Le terme est né comme une métaphore de l'Internet qui est, par essence, un réseau de réseaux fournissant un accès à distance à un ensemble de ressources informatiques décentralisées. Avant que le cloud computing ne devienne un segment formalisé de l'industrie informatique, le symbole d'un nuage était couramment utilisé pour représenter l'Internet dans diverses spécifications et documentations courantes sur les architectures basées sur le Web. Ce même symbole est désormais utilisé pour représenter spécifiquement la limite d'un environnement cloud, comme le montre la figure 3.1.

Figure 3.1

Symbole utilisé pour désigner la limite d'un environnement cloud.



Il est important de distinguer le terme « cloud » et le symbole du cloud de l'Internet. En tant qu'environnement spécifique utilisé pour fournir à distance des ressources informatiques, un cloud a une limite finie. Il existe de nombreux clouds individuels accessibles via Internet.

Alors qu'Internet offre un accès ouvert à de nombreuses ressources informatiques basées sur le Web, un cloud est généralement privé et offre un accès mesuré aux ressources informatiques.

Une grande partie de l'Internet est consacrée à l'accès à des ressources informatiques basées sur le contenu et publiées via le World Wide Web. Les ressources informatiques fournies par les environnements cloud, en revanche, sont dédiées à la fourniture de capacités de traitement back-end et à l'accès des utilisateurs à ces capacités. Une autre distinction importante réside dans le fait que les clouds ne doivent pas nécessairement être basés sur le Web, même s'ils reposent généralement sur des protocoles et des technologies Internet. Les protocoles désignent les normes et les méthodes qui permettent aux ordinateurs de communiquer entre eux de manière prédéfinie et structurée. Un cloud peut reposer sur l'utilisation de n'importe quel protocole permettant l'accès à distance à ses ressources informatiques.

REMARQUE

Les schémas de cet ouvrage représentent Internet à l'aide du symbole du globe terrestre.



Ressource informatique

Une *ressource informatique* est un artefact physique ou virtuel lié à l'informatique qui peut être soit basé sur un logiciel, tel qu'un serveur virtuel ou un programme logiciel personnalisé, soit basé sur du matériel, tel qu'un serveur physique ou un périphérique réseau (Figure 3.2).

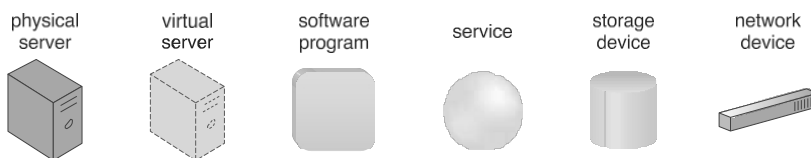
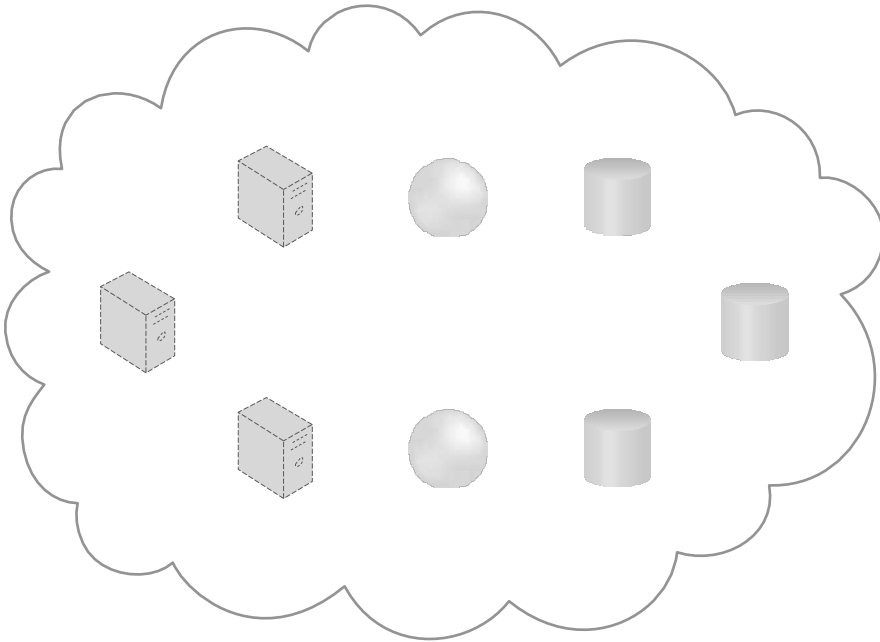


Figure 3.2

Exemples de ressources informatiques courantes et symboles correspondants.

La figure 3.3 illustre comment le symbole du nuage peut être utilisé pour définir les limites d'un environnement basé sur le cloud qui héberge et fournit un ensemble de ressources informatiques. Les ressources informatiques affichées sont donc considérées comme des ressources informatiques basées sur le cloud.

**Figure 3.3**

Un cloud héberge huit ressources informatiques : trois serveurs virtuels, deux services cloud et trois périphériques de stockage.

Les architectures technologiques et divers scénarios d'interaction impliquant des ressources informatiques sont illustrés dans des diagrammes tels que celui présenté à la figure 3.3. Il est important de noter les points suivants lorsque vous étudiez et travaillez avec ces diagrammes :

- Les ressources informatiques représentées à l'intérieur des limites d'un symbole de cloud donné ne représentent généralement pas toutes les ressources informatiques disponibles hébergées par ce cloud. Des sous-ensembles de ressources informatiques sont généralement mis en évidence pour illustrer un sujet particulier.
- Pour se concentrer sur les aspects pertinents d'un sujet, bon nombre de ces diagrammes fournissent intentionnellement des vues abstraites des architectures technologiques sous-jacentes. Cela signifie que seule une partie des détails techniques réels est représentée.

De plus, certains diagrammes affichent des ressources informatiques en dehors du symbole du cloud. Cette convention est utilisée pour indiquer les ressources informatiques qui ne sont pas basées sur le cloud.

REMARQUE

La ressource informatique du serveur virtuel illustrée à la figure 3.2 est abordée plus en détail aux chapitres 5 et 7. Les serveurs physiques sont parfois appelés *hôtes physiques* (ou simplement *hôtes*) en référence au fait qu'ils sont chargés d'héberger les serveurs virtuels.

Sur site

En tant qu'environnement distinct et accessible à distance, le cloud représente une option pour le déploiement de ressources informatiques. Une ressource informatique hébergée dans une entreprise informatique conventionnelle au sein d'une organisation (qui ne représente pas spécifiquement un cloud) est considérée comme située dans les locaux de l'entreprise informatique, ou *sur site* en abrégé. En d'autres termes, le terme « sur site » est une autre façon de dire « dans les locaux d'un environnement informatique contrôlé qui n'est pas basé sur le cloud ». Ce terme est utilisé pour qualifier une ressource informatique comme alternative à « basé sur le cloud ». Une ressource informatique sur site ne peut pas être basée sur le cloud, et vice-versa.

Notez les points clés suivants :

- Une ressource informatique sur site peut accéder à une ressource informatique basée sur le cloud et interagir avec elle.
- Une ressource informatique sur site peut être déplacée vers le cloud, devenant ainsi une ressource informatique basée sur le cloud.
- Des déploiements redondants d'une ressource informatique peuvent exister à la fois dans des environnements sur site et basés sur le cloud.

Si la distinction entre les ressources informatiques sur site et celles basées sur le cloud prête à confusion en ce qui concerne les clouds privés (décrits dans la section *Modèles de déploiement cloud* du chapitre 4), un autre qualificatif peut être utilisé.

Consommateurs et fournisseurs de cloud

La partie qui fournit les ressources informatiques basées sur le cloud est le *fournisseur de services cloud*. La partie qui utilise les ressources informatiques basées sur le cloud est le *consommateur de services cloud*. Ces termes désignent les rôles généralement assumés par les organisations en relation avec les clouds et les contrats de fourniture de services cloud correspondants. Ces rôles sont définis formellement au chapitre 4, dans la section « *Rôles et limites* ».

Mise à l'échelle

Du point de vue des ressources informatiques, l'évolutivité représente la capacité d'une ressource informatique à gérer une augmentation ou une diminution de la demande d'utilisation.

Voici les différents types d'évolutivité :

- *Évolutivité horizontale* – évolutivité vers l'extérieur et évolutivité vers l'intérieur
- *Évolutivité verticale* – évolutivité ascendante et

évolutivité descendante Les deux sections suivantes

décrivent brièvement chacune d'entre elles.

Évolutivité horizontale

L'allocation ou la libération de ressources informatiques de même type est appelée « *mise à l'échelle horizontale* » (figure 3.4). L'allocation horizontale de ressources est appelée « *scaling out* » (extension horizontale) et la libération horizontale de ressources est appelée « *scaling in* » (réduction horizontale). La mise à l'échelle horizontale est une forme courante de mise à l'échelle dans les environnements cloud.

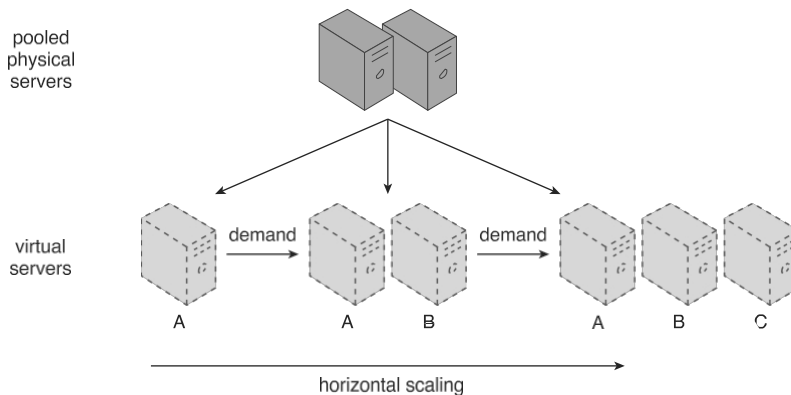


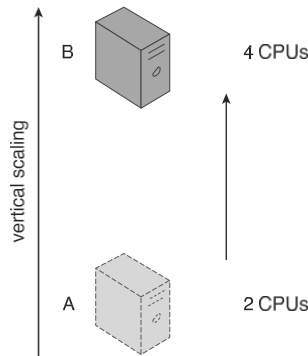
Figure 3.4

Une ressource informatique (serveur virtuel A) est mise à l'échelle horizontale en ajoutant d'autres ressources informatiques du même type (serveurs virtuels B et C).

Mise à l'échelle verticale

Lorsqu'une ressource informatique existante est remplacée par une autre de capacité supérieure ou inférieure, on considère qu'il y a eu un *redimensionnement vertical* (figure 3.5). Plus précisément, le remplacement d'une ressource informatique par une autre de capacité supérieure est appelé « *redimensionnement vers le haut* », tandis que le remplacement d'une ressource informatique par une autre de capacité inférieure est appelé « *redimensionnement vers le bas* ». Le redimensionnement vertical est moins courant dans les environnements cloud en raison du temps d'arrêt nécessaire pendant le remplacement.

Figure 3.5
Une ressource informatique (un serveur virtuel avec deux processeurs) est mise à niveau verticalement en la remplaçant par une ressource informatique plus puissante avec une capacité de stockage de données accrue (un serveur physique avec quatre processeurs).



Le tableau 3.1 présente un bref aperçu des avantages et inconvénients courants associés à l'augmentation horizontale et verticale.

Réduction horizontale	Réduction verticale
moins coûteux (grâce à du matériel standard)	Plus coûteux (serveurs spécialisés)
Ressources informatiques disponibles instantanément	Ressources informatiques normalement disponibles immédiatement
réplication des ressources et mise à l'échelle automatisée	une configuration supplémentaire est généralement nécessaire
ressources informatiques supplémentaires nécessaires	aucune ressource informatique supplémentaire nécessaire
non limité par la capacité matérielle	limité par la capacité matérielle maximale

Tableau 3.1
Comparaison entre la mise à l'échelle horizontale et verticale.

Service cloud

Bien qu'un cloud soit un environnement accessible à distance, toutes les ressources informatiques qui s'y trouvent ne peuvent pas être rendues disponibles pour un accès à distance. Par exemple, une base de données ou un serveur physique déployé dans un cloud peut n'être accessible qu'à d'autres ressources informatiques situées dans le même cloud. Un logiciel doté d'une API publiée peut être déployé spécifiquement pour permettre l'accès à des clients distants.

Un *service cloud* est toute ressource informatique accessible à distance via un cloud. Contrairement à d'autres domaines informatiques relevant de la technologie des services, tels que l'architecture orientée services, le terme « service » dans le contexte du cloud computing est particulièrement large. Un service cloud peut se présenter sous la forme d'un simple logiciel Web doté d'une interface technique invoquée via l'utilisation d'un protocole de messagerie, ou d'un point d'accès à distance pour des outils administratifs ou des environnements plus vastes et d'autres ressources informatiques.

Dans la figure 3.6, le symbole circulaire jaune est utilisé pour représenter le service cloud comme un simple logiciel basé sur le Web. Dans ce dernier cas, un symbole différent peut être utilisé pour représenter la ressource informatique, en fonction de la nature de l'accès fourni par le service cloud.

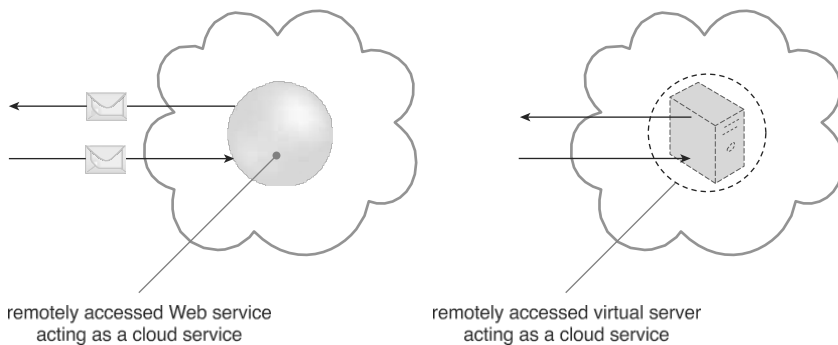


Figure 3.6

Un service cloud avec une interface technique publiée est accessible par un consommateur en dehors du cloud (à gauche). Un service cloud qui existe sous la forme d'un serveur virtuel est également accessible depuis l'extérieur du cloud (à droite). Le service cloud de gauche est probablement invoqué par un programme consommateur conçu pour accéder à l'interface technique publiée du service cloud. Le service cloud de droite peut être accessible par un utilisateur humain qui s'est connecté à distance au serveur virtuel.

La motivation principale derrière le cloud computing est de fournir des ressources informatiques sous forme de services qui encapsulent d'autres ressources informatiques, tout en offrant des fonctions que les clients peuvent utiliser et exploiter à distance. Une multitude de modèles de types génériques de services cloud ont vu le jour, la plupart d'entre eux étant désignés par le suffixe « as-a-service ».

REMARQUE

Les conditions d'utilisation des services cloud sont généralement exprimées dans un accord de niveau de service (SLA), qui est la partie lisible par l'homme d'un contrat de service entre un fournisseur de cloud et un consommateur de cloud, décrivant les caractéristiques de qualité de service, les comportements et les limitations d'un service basé sur le cloud ou d'autres dispositions.

Un SLA fournit des détails sur diverses caractéristiques mesurables liées aux résultats informatiques, telles que le temps de fonctionnement, les caractéristiques de sécurité et d'autres fonctionnalités QoS spécifiques, notamment la disponibilité, la fiabilité et les performances. Étant donné que la mise en œuvre d'un service est invisible pour le consommateur de cloud, un SLA devient une spécification essentielle. Les SLA sont traités en détail au chapitre 16.

Consommateur de services cloud

Le consommateur de services cloud est un rôle d'exécution temporaire assumé par un programme logiciel lorsqu'il accède à un service cloud.

Comme le montre la figure 3.7, les types courants d'utilisateurs de services cloud peuvent inclure des programmes logiciels et des services capables d'accéder à distance à des services cloud avec des contrats de service publiés, ainsi que des postes de travail, des ordinateurs portables et des appareils mobiles exécutant des logiciels capables d'accéder à distance à d'autres ressources informatiques positionnées comme des services cloud.



Figure 3.7

Exemples d'utilisateurs de services cloud. Selon la nature d'un diagramme donné, un artefact étiqueté comme utilisateur de services cloud peut être un programme logiciel ou un périphérique matériel (auquel cas il est sous-entendu qu'il exécute un programme logiciel capable d'agir en tant qu'utilisateur de services cloud).

3.3 Objectifs et avantages

Les avantages courants associés à l'adoption du cloud computing sont expliqués dans cette section.

REMARQUE

Les sections suivantes font référence aux termes « cloud public » et « cloud privé ». Ces termes sont décrits dans la section *Modèles de déploiement cloud* du chapitre 4.

Réduction des investissements et coûts proportionnels

À l'instar d'un grossiste qui achète des marchandises en gros à des prix plus bas, les fournisseurs de cloud public basent leur modèle commercial sur l'acquisition massive de ressources informatiques qui sont ensuite mises à la disposition des consommateurs de cloud via des offres de location à des prix attractifs. Cela permet aux organisations d'accéder à une infrastructure puissante sans avoir à l'acheter elles-mêmes.

La raison économique la plus courante pour investir dans des ressources informatiques basées sur le cloud est la réduction, voire la suppression totale, des investissements informatiques initiaux, à savoir les achats de matériel et de logiciels et les coûts de propriété. La caractéristique d'utilisation mesurée d'un cloud représente un ensemble de fonctionnalités qui permet de remplacer les dépenses d'investissement prévues par des dépenses opérationnelles mesurées (directement liées aux performances de l'entreprise). On parle également de *coûts proportionnels*.

Cette élimination ou minimisation des engagements financiers initiaux permet aux entreprises de démarrer modestement et d'augmenter ensuite leurs ressources informatiques en fonction de leurs besoins. De plus, la réduction des dépenses d'investissement initiales permet de réorienter le capital vers l'investissement dans l'activité principale. Dans sa forme la plus élémentaire, les possibilités de réduction des coûts découlent du déploiement et de l'exploitation de centres de données à grande échelle par les principaux fournisseurs de services cloud. Ces centres de données sont généralement situés dans des endroits où l'immobilier, les professionnels de l'informatique et la bande passante réseau peuvent être obtenus à moindre coût, ce qui permet de réaliser des économies tant en termes de capital que d'exploitation.

Le même raisonnement s'applique aux systèmes d'exploitation, aux logiciels intermédiaires ou aux plateformes logicielles, ainsi qu'aux logiciels d'application. Les ressources informatiques mises en commun sont mises à la disposition de plusieurs consommateurs de cloud et partagées entre eux, ce qui se traduit par une utilisation accrue, voire maximale. Les coûts opérationnels et les inefficacités peuvent être encore réduits en appliquant des pratiques et des modèles éprouvés pour optimiser les architectures cloud, leur gestion et leur gouvernance.

Les avantages mesurables communs aux consommateurs de cloud comprennent :

- Accès à la demande à des ressources informatiques payantes à l'utilisation sur une base à court terme (telles que des processeurs à l'heure) et possibilité de libérer ces ressources informatiques lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.
- La perception de disposer de ressources informatiques illimitées disponibles à la demande, ce qui réduit la nécessité de se préparer à l'approvisionnement.
- La possibilité d'ajouter ou de supprimer des ressources informatiques à un niveau très précis, par exemple en modifiant l'espace disque disponible par incréments d'un gigaoctet.

- Abstraction de l'infrastructure afin que les applications ne soient pas liées à des appareils ou à des emplacements spécifiques et puissent être facilement déplacées si nécessaire.

Par exemple, une entreprise ayant des tâches importantes centrées sur les lots peut les accomplir aussi rapidement que son logiciel d'application peut évoluer. Utiliser 100 serveurs pendant une heure coûte le même prix que d'utiliser un seul serveur pendant 100 heures. Cette « élasticité » des ressources informatiques, obtenue sans nécessiter d'investissements initiaux élevés pour créer une infrastructure informatique à grande échelle, peut être extrêmement intéressante.

Bien que les avantages financiers du cloud computing soient faciles à identifier pour beaucoup, leur calcul et leur évaluation peuvent s'avérer complexes. La décision d'adopter une stratégie de cloud computing implique bien plus qu'une simple comparaison entre le coût de la location et celui de l'achat. Par exemple, les avantages financiers du dimensionnement dynamique et le transfert des risques liés à la surprovision (sous-utilisation) et à la sous-provision (surutilisation) doivent également être pris en compte. Le chapitre 15 explore les critères et formules courants permettant d'effectuer des comparaisons et des évaluations financières détaillées.

REMARQUE

Un autre domaine de réduction des coûts offert par le cloud est le modèle d'utilisation « as-a-service », dans lequel les détails techniques et opérationnels de la mise en œuvre de l'approvisionnement en ressources informatiques sont abstraits des consommateurs du cloud et regroupés dans des solutions « prêtes à l'emploi » ou « standard ». Ces produits basés sur des services peuvent simplifier et accélérer le développement, le déploiement et l'administration des ressources informatiques par rapport à l'exécution de tâches équivalentes avec des solutions sur site. Les économies de temps et d'expertise informatique qui en résultent peuvent être considérables et contribuer à justifier l'adoption du cloud computing.

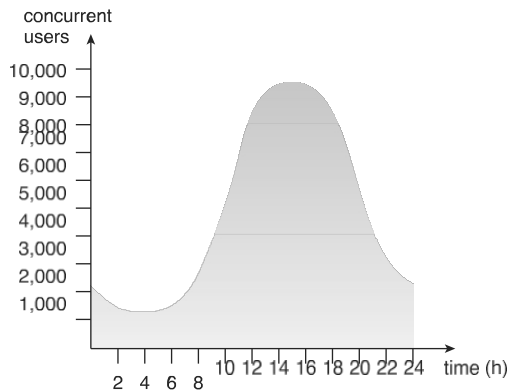
Évolutivité accrue

En fournissant des pools de ressources informatiques, ainsi que des outils et des technologies conçus pour les exploiter collectivement, les clouds peuvent allouer instantanément et de manière dynamique des ressources informatiques aux consommateurs de cloud, à la demande ou via la configuration directe du consommateur de cloud. Cela permet aux consommateurs de cloud de faire évoluer leurs ressources informatiques basées sur le cloud afin de s'adapter automatiquement ou manuellement aux fluctuations et aux pics de traitement. De même, les ressources informatiques basées sur le cloud peuvent être libérées (automatiquement ou manuellement) lorsque les demandes de traitement diminuent.

La figure 3.8 fournit un exemple simple des fluctuations de la demande d'utilisation sur une période de 24 heures.

Figure 3.8

Exemple de variation de la demande d'une organisation en ressources informatiques au cours d'une journée.



La fonctionnalité inhérente et intégrée des clouds, qui consiste à fournir des niveaux flexibles de scalabilité aux ressources informatiques, est directement liée à l'avantage proportionnel en termes de coûts mentionné ci-dessus. Outre le gain financier évident lié à la réduction automatisée de la mise à l'échelle, la capacité des ressources informatiques à toujours répondre et satisfaire des demandes d'utilisation imprévisibles évite les pertes commerciales potentielles qui peuvent survenir lorsque les seuils d'utilisation sont atteints.

REMARQUE

Lorsque l'on associe l'avantage de l'évolutivité accrue aux stratégies de planification de la capacité présentées précédemment dans la section « *Facteurs commerciaux* », les stratégies de décalage et d'adéquation sont généralement plus applicables en raison de la capacité du cloud à faire évoluer les ressources informatiques à la demande.

Disponibilité et fiabilité accrues

La disponibilité et la fiabilité des ressources informatiques sont directement liées à des avantages commerciaux tangibles. Les pannes limitent le temps pendant lequel une ressource informatique peut être « ouverte au public » pour ses clients, limitant ainsi son utilisation et son potentiel de génération de revenus. Les pannes d'exécution qui ne sont pas immédiatement corrigées peuvent avoir un impact plus important pendant les périodes d'utilisation intensive. Non seulement la ressource informatique est incapable de répondre aux demandes des clients, mais sa panne inattendue peut également réduire la confiance globale des clients.

Une caractéristique distinctive de l'environnement cloud typique est sa capacité intrinsèque à fournir une assistance étendue pour accroître la disponibilité d'une ressource informatique basée sur le cloud afin de minimiser, voire d'éliminer les pannes, et pour augmenter sa fiabilité afin de minimiser l'impact des conditions de défaillance pendant le fonctionnement.

Plus précisément :

- Une ressource informatique dont la disponibilité est accrue est accessible pendant des périodes plus longues (par exemple, 22 heures sur 24). Les fournisseurs de cloud proposent généralement des ressources informatiques « résilientes » pour lesquelles ils sont en mesure de garantir des niveaux de disponibilité élevés.
- Une ressource informatique dont la fiabilité est accrue est mieux à même d'éviter les conditions exceptionnelles et de s'en remettre. L'architecture modulaire des environnements cloud offre une assistance étendue en matière de basculement, ce qui augmente la fiabilité.

Il est important que les organisations examinent attentivement les accords de niveau de service (SLA) proposés par les fournisseurs de cloud lorsqu'elles envisagent de louer des services et des ressources informatiques basés sur le cloud. Bien que de nombreux environnements cloud soient capables d'offrir des niveaux de disponibilité et de fiabilité remarquablement élevés, tout dépend des garanties prévues dans le SLA, qui représentent généralement leurs obligations contractuelles réelles.

RÉSUMÉ DES POINTS CLÉS

- Les environnements cloud sont constitués d'une infrastructure très étendue qui offre des pools de ressources informatiques pouvant être loués selon un modèle de paiement à l'utilisation, dans lequel seule l'utilisation réelle des ressources informatiques est facturée. Par rapport aux environnements sur site équivalents, les clouds offrent la possibilité de réduire les investissements initiaux et les coûts opérationnels proportionnellement à l'utilisation mesurée.
 - La capacité inhérente du cloud à faire évoluer les ressources informatiques permet aux organisations de s'adapter à des fluctuations imprévisibles de l'utilisation sans être limitées par des seuils prédéfinis qui pourraient entraîner le refus de demandes d'utilisation de la part des clients. À l'inverse, la capacité du cloud à réduire l'évolutivité requise est une caractéristique qui est directement liée à l'avantage proportionnel en termes de coûts.
 - En tirant parti des environnements cloud pour rendre les ressources informatiques hautement disponibles et fiables, les organisations sont en mesure d'améliorer les garanties de qualité de service offertes aux clients et de réduire davantage, voire d'éviter, les pertes commerciales potentielles résultant de pannes imprévues.
-

3.4 Risques et défis

Plusieurs des défis les plus critiques liés au cloud computing, qui concernent principalement les consommateurs de cloud utilisant des ressources informatiques situées dans des clouds publics, sont présentés et examinés.

Vulnérabilités accrues en matière de sécurité

Le transfert des données d'entreprise vers le cloud signifie que la responsabilité de la sécurité des données est partagée avec le fournisseur de cloud. L'utilisation à distance des ressources informatiques nécessite un élargissement des limites de confiance par le consommateur de cloud afin d'inclure le cloud externe. Il peut être difficile d'établir une architecture de sécurité qui couvre une telle limite de confiance sans introduire de vulnérabilités, à moins que les consommateurs et les fournisseurs de cloud ne prennent en charge des cadres de sécurité identiques ou compatibles, ce qui est peu probable avec les clouds publics.

Une autre conséquence du chevauchement des limites de confiance concerne l'accès privilégié du fournisseur de cloud aux données des consommateurs de cloud. Le niveau de sécurité des données est désormais limité aux contrôles et politiques de sécurité appliqués à la fois par le consommateur de cloud et le fournisseur de cloud. En outre, il peut y avoir un chevauchement des limites de confiance entre différents consommateurs de cloud, car les ressources informatiques basées sur le cloud sont généralement partagées.

Le chevauchement des limites de confiance et l'exposition accrue des données peuvent offrir aux utilisateurs malveillants du cloud (humains et automatisés) davantage d'opportunités d'attaquer les ressources informatiques et de voler ou d'endommager les données de l'entreprise. La figure 3.9 illustre un scénario dans lequel deux organisations accédant au même service cloud sont tenues d'étendre leurs limites de confiance respectives au cloud, ce qui entraîne un chevauchement des limites de confiance. Il peut être difficile pour le fournisseur de cloud d'offrir des mécanismes de sécurité qui répondent aux exigences de sécurité des deux utilisateurs du service cloud.

Le chevauchement des limites de confiance est une menace pour la sécurité qui est abordée plus en détail au chapitre 6.

Réduction du contrôle de la gouvernance opérationnelle

Les consommateurs de cloud se voient généralement attribuer un niveau de contrôle de gouvernance inférieur à celui des ressources informatiques sur site. Cela peut entraîner des risques liés au mode de fonctionnement du cloud par le fournisseur, ainsi qu'aux connexions externes nécessaires à la communication entre le cloud et le consommateur.

trust boundary of Organization X

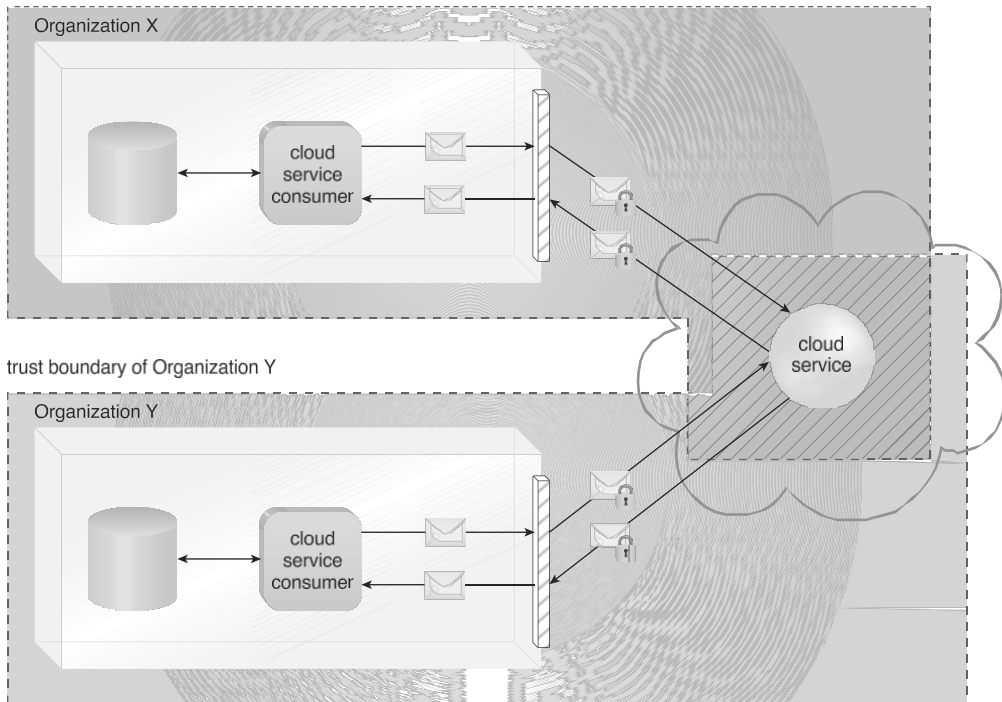


Figure 3.9

La zone ombrée avec des lignes diagonales indique le chevauchement des limites de confiance de deux organisations.

Prenons les exemples suivants :

- Un fournisseur de cloud peu fiable peut ne pas respecter les garanties qu'il donne dans les SLA publiés pour ses services cloud. Cela peut compromettre la qualité des solutions des consommateurs de cloud qui dépendent de ces services cloud.
- Des distances géographiques plus importantes entre l'utilisateur du cloud et le fournisseur de services cloud peuvent nécessiter des sauts de réseau supplémentaires, ce qui entraîne une latence fluctuante et des contraintes potentielles en matière de bande passante.

Ce dernier scénario est illustré à la figure 3.10.

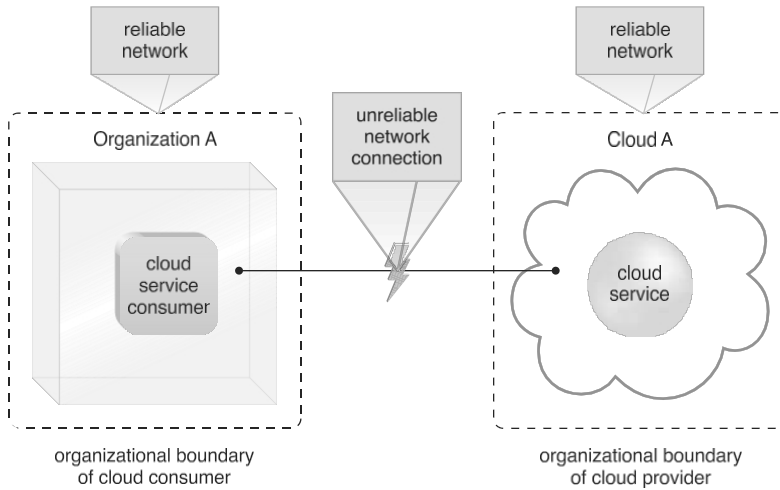


Figure 3.10

Une connexion réseau peu fiable compromet la qualité de la communication entre les environnements des consommateurs et des fournisseurs de services cloud.

Les contrats juridiques, lorsqu'ils sont associés à des accords de niveau de service (SLA), à des inspections technologiques et à une surveillance, peuvent atténuer les risques et les problèmes liés à la gouvernance. Un système de gouvernance du cloud est mis en place par le biais de SLA, compte tenu de la nature « en tant que service » du cloud computing. Un consommateur de cloud doit suivre le niveau de service réel offert et les autres garanties fournies par le fournisseur de cloud.

Il convient de noter que les différents modèles de prestation de services cloud offrent des degrés variables de contrôle opérationnel aux consommateurs de cloud, comme expliqué plus en détail au chapitre 4.

Portabilité limitée entre les fournisseurs de cloud

En raison de l'absence de normes industrielles établies dans le secteur du cloud computing, les clouds publics sont généralement propriétaires à des degrés divers. Pour les consommateurs de cloud qui disposent de solutions sur mesure dépendantes de ces environnements propriétaires, il peut être difficile de passer d'un fournisseur de cloud à un autre.

La portabilité est une mesure utilisée pour déterminer l'impact du transfert des ressources informatiques et des données des consommateurs de cloud entre les clouds (figure 3.11).

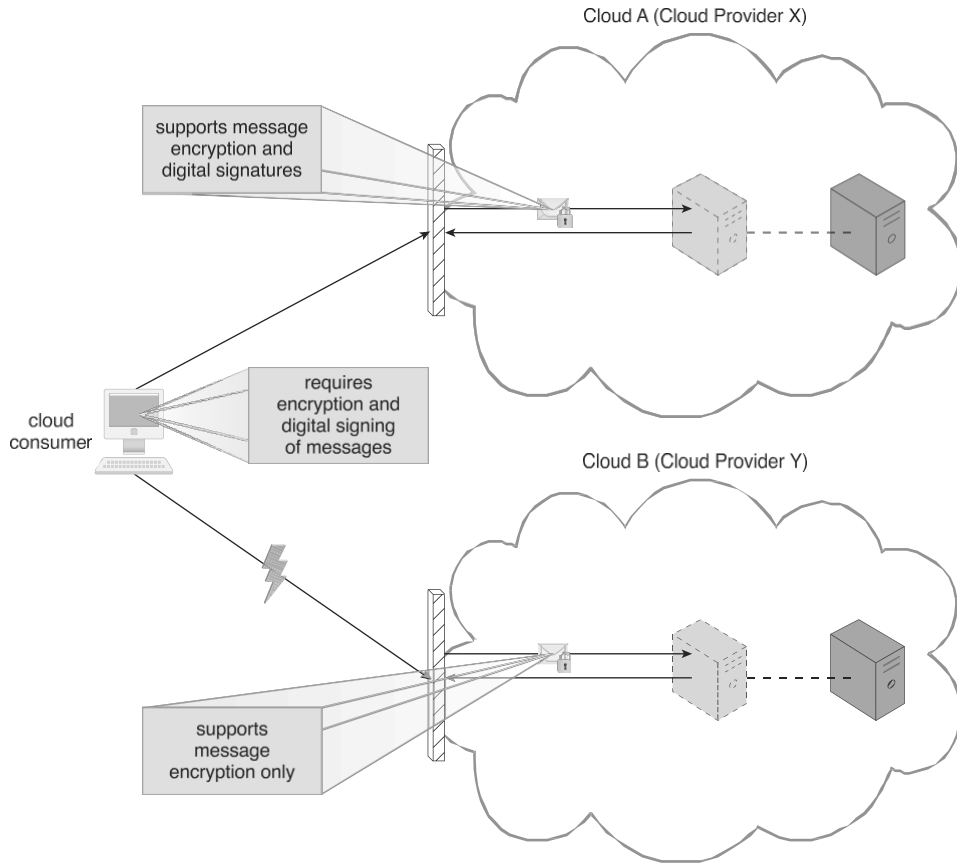


Figure 3.11

L'application d'un consommateur de cloud présente un niveau de portabilité réduit lorsqu'on évalue une migration potentielle du cloud A vers le cloud B, car le fournisseur de cloud B ne prend pas en charge les mêmes technologies de sécurité que le cloud A.

Conformité multirégionale et questions juridiques

Les fournisseurs de cloud tiers établissent souvent des centres de données dans des emplacements géographiques abordables ou pratiques. Les consommateurs de cloud ne connaissent souvent pas l'emplacement physique de leurs ressources informatiques et de leurs données lorsqu'elles sont hébergées par des clouds publics. Pour certaines organisations, cela peut poser de sérieux problèmes juridiques liés aux réglementations industrielles ou gouvernementales qui spécifient les politiques de confidentialité et de stockage des données. Par exemple, certaines lois britanniques exigent que les données personnelles appartenant à des citoyens britanniques soient conservées au Royaume-Uni.

Une autre question juridique potentielle concerne l'accessibilité et la divulgation des données. Certains pays ont adopté des lois qui exigent que certains types de données soient divulgués à certaines agences gouvernementales.

ou à la personne concernée par ces données. Par exemple, les données d'un consommateur européen de services cloud situées aux États-Unis peuvent être plus facilement consultées par les agences gouvernementales (en vertu du Patriot Act américain) que les données situées dans de nombreux pays de l'Union européenne.

La plupart des cadres réglementaires reconnaissent que les organisations consommatrices de services cloud sont en dernier ressort responsables de la sécurité, de l'intégrité et du stockage de leurs propres données, même lorsque celles-ci sont détenues par un fournisseur de services cloud externe.

RÉSUMÉ DES POINTS CLÉS

- Les environnements cloud peuvent présenter des défis distincts en matière de sécurité, dont certains sont liés au chevauchement des limites de confiance imposées par un fournisseur de services cloud qui partage des ressources informatiques avec plusieurs consommateurs de services cloud.
 - La gouvernance opérationnelle d'un consommateur de cloud peut être limitée dans les environnements cloud en raison du contrôle exercé par un fournisseur de cloud sur ses plateformes.
 - La portabilité des ressources informatiques basées sur le cloud peut être entravée par la dépendance à l'égard des caractéristiques propriétaires imposées par un cloud.
 - La localisation géographique des données et des ressources informatiques peut échapper au contrôle d'un consommateur de cloud lorsqu'elles sont hébergées par un fournisseur de cloud tiers. Cela peut soulever diverses questions de conformité juridique et réglementaire.
-

Cette page a été laissée intentionnellement vide.

Index

A

politique d'utilisation acceptable (contrat de fourniture de services cloud), 454-455
système de basculement actif-actif (mécanisme spécialisé), 191
système de basculement actif-passif (mécanisme spécialisé), 194
Réseau de l'Agence pour les projets de recherche avancée (ARPANET), 26
Étude de cas sur les réseaux de télécommunications avancés (ATN). *Voir les exemples d'études de cas*
agent
 déploiement, 310
 découverte, 310
 surveillance, 155
 sondage, 155
 ressource, 155
 service, 111
 malveillant, 123
 menace, 121-124
attaquant anonyme, 122 application
 base de référence de configuration, 314
 protocole de couche, 85
 multitenant, 106-108
 paquet, 313
 packager, 313

durée de l'abonnement, 390-391 utilisation, 370
Web, 104-106

architectures

provisionnement bare metal, 309-312
équilibrage du cloud, 299-301, 321-322
cloud bursting, 271, 277-279
hiérarchisation verticale entre
 périphériques de stockage, 332-337
accès direct aux E/S, 324-326
accès direct aux LUN, 326-327
Normalisation dynamique des données, 329-330
Détection et récupération dynamiques des pannes, 306-309
évolutivité dynamique, 262-264
provisionnement élastique des disques, 272-274 capacité réseau élastique, 330-332 capacité des ressources élastique, 265-267 clustering des hyperviseurs, 282-287
hiérarchisation verticale des données intra-périphérique de stockage, 337-339
instances de serveurs virtuels à équilibrage de charge, 288-291
commutateurs virtuels à équilibrage de charge, 340-341 accès aux ressources multipath, 342-343
relocalisation des services sans interruption, 293-29

configuration réseau virtuelle persistante, 344-346

provisionnement rapide, 312-315

connexion physique redondante pour serveurs virtuels, 347-349

stockage redondant, 275-277

mise en commun des ressources, 257-262

réserve des ressources, 301-305

équilibre de la charge des services, 268-270

fenêtre de maintenance du stockage, 350-356

gestion de la charge de travail du stockage, 315-321

répartition de la charge de travail, 256-257

aucun temps d'arrêt, 298-299

ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network), 26

modèle d'utilisation « as-a-service », 42

chiffrement asymétrique (mécanisme de sécurité), 231-232

distribution asymétrique, 176

Étude de cas ATN (Advanced Telecom Networks).

Voir les exemples d'études de cas

avack. Voir menace avacker.

Voir agent de menace

mécanisme de surveillance d'audit (spécialisé), 189-190

authentification

IAM (gestion des identités et des accès), 243

faible, 127

authenticité (caractéristique), 119

autorisation

IAM (gestion des identités et des accès), 243

insuffisante, 127

mécanisme d'écoute à mise à l'échelle automatisée (spécialisé), 170-172

automatisation (centre de données), 91

disponibilité (caractéristique), 119

centre de données, 92

ressource informatique, 43-44

mesure du taux de disponibilité, 405-406

B

architecture de provisionnement bare metal, 309-312

mécanisme du système de gestion de la facturation (gestion), 225-227

limite

périmètre logique du réseau, 58

organisationnel, 56

confiance chevauchante, 57

réseaux à large bande, 80-89

analyse de rentabilité

correspondance avec le SLA, 413

modèle, 464-466

indicateurs de coûts commerciaux, 380-387

facteurs commerciaux, cloud computing, 28-30

C

CA (autorité de certification), 240

planification de la capacité, 28-29

système de surveillance de la capacité, 289

opérateurs et réseaux externes

interconnexion, 95

exemples d'études de cas

ATN (réseaux de télécommunications avancés), 14

contexte, 14-16

mesures des coûts commerciaux, 382-387

architecture cloud bursting, 277-279

sécurité du cloud, 135

conclusion, 422

hachage, 235

IAM (gestion des identités et des accès), 244

équilibre de charge, 177

- environnement prêt à l'emploi, 167-168
- SSO (authentification unique), 246
- base de données de gestion d'état, 211-212
- DTGOV, 14
 - écouteur de mise à l'échelle automatisée, 172
 - contexte, 16-19
 - système de gestion de la facturation, 227
 - modèle de livraison cloud, 375-377
 - périphérique de stockage cloud, 152-154
 - moniteur d'utilisation du cloud, 157-159
 - conclusion, 422-424
 - signature numérique, 238
 - système de basculement, 196-198
 - images de serveurs virtuels renforcées, 252
 - hyperviseur, 201
 - périmètre réseau logique, 142
 - technologies de service, 113-115
 - moniteur à paiement à l'utilisation, 187
 - PKI (infrastructure à clé publique), 242
 - modèles de tarification, 396-401
 - système d'administration à distance, 219
 - cluster de ressources, 206-207
 - système de gestion des ressources, 221-222
 - réplication des ressources, 162
 - segmentation des ressources, 249
 - système de gestion des SLA, 224
 - moniteur SLA, 180-183
 - Modèle SLA, 416-418
 - serveur virtuel, 145-147
- Innovartus Technologies Inc., 14
 - moniteur d'audit, 189-190
 - contexte, 20-21
 - architecture d'équilibrage du cloud, 321-322
 - conclusion, 424-425
 - cryptage, 233
 - courtier multi-appareils, 209
 - mesures de la qualité de service, 412-413
 - autorité de certification (CA), 240
 - caractéristiques. Voir caractéristiques du cloud
 - chiffrement, 230
 - texte chiffré, 230
 - architectures cloud. Voir architectures caractéristique du cloud, 58-63
 - élasticité, 61
 - utilisation mesurée, 61
 - multilocation, 59
 - mise en commun des ressources, 59
 - résilience, 61
 - accès omniprésent, 59
 - mappé au cloud computing
 - mécanismes, 434-435
 - Cadre de gestion des risques adapté au cloud (NIST), 444-448
 - auditeur cloud (rôle), 56
 - architecture d'équilibrage cloud, 299-301
 - Étude de cas Innovartus, 321-322
 - ressource informatique basée sur le cloud, 34
 - mesures des coûts d'utilisation, 387-391
 - par rapport aux ressources informatiques sur site, 86-88
 - par rapport aux ressources informatiques sur site dans les clouds privés
 - clouds privés, 76
 - mécanisme de groupe de sécurité basé sur le cloud (sécurité), 247-249
 - courtier cloud (rôle), 56
 - architecture cloud bursting, 271-272
 - Étude de cas ATN, 277-279
 - opérateur cloud (rôle), 56
 - sélection, 89
 - cloud computing, 27-28
 - facteurs commerciaux, 28-30
 - historique, 26-27
 - mécanismes, mis en correspondance avec les caractéristiques du cloud, 434-435
 - risques et défis, 45-49
 - innovations technologiques, 31-33
 - terminologie, 33-40

consommateur de cloud (rôle), 36, 40, 52

perspective dans les modèles de prestation
de services cloud, 370-375

modèles de prestation de services cloud, 63-73

perspective du consommateur de cloud, 370-
375 perspective du fournisseur de cloud, 360-
370 combinaison, 69-73

comparaison, 67-69

IaaS (Infrastructure-as-a-Service), 64 PaaS
(Platform-as-a-Service), 65-66 SaaS
(Software-as-a-Service), 66-67

modèles de déploiement du cloud, 73-78

communauté, 74

hybride, 77-78

inter, 78

privé, 75-76

public, 73-74

privé virtuel, 78

technologies permettant l'utilisation du

cloud, 32 mécanismes du cloud. Voir

mécanismes fournisseur de services cloud

(rôle), 36, 52

perspective dans les modèles de prestation
de services cloud, 360-370

portabilité, 47

sélection, 89, 460-461

contrat de fourniture de services cloud, 452-459**administrateur des ressources cloud (rôle), 54-56****Cloud Security Alliance (CSA), 429****service cloud, 38-39**

phases du cycle de vie, 391-392

consommateur de services cloud (rôle),**40 propriétaire de services cloud (rôle),**

53

mesures des coûts d'utilisation des services cloud,

**390-391 mécanisme de périphérique de stockage
cloud**

(infrastructure), 149-154

dans l'architecture de provisionnement bare
metal, 310

dans l'architecture d'accès aux ressources
multipath, 343

dans l'architecture de fenêtre de maintenance du

stockage, 350-356

mesures des coûts d'utilisation,

390 passerelle de stockage cloud, 209**mécanisme de surveillance de****l'utilisation du cloud****(infrastructure), 155-159**

dans l'architecture de hiérarchisation verticale

entre périphériques de stockage, 337

dans une architecture à accès direct aux E/S,

326 dans une architecture à accès direct aux

LUN, 327 dans une architecture à mise à

l'échelle dynamique, 264 dans une

architecture à provisionnement élastique des
disques

, 274

dans une architecture à capacité réseau

élastique, 331

dans une architecture à capacité de

ressources élastique, 265

dans une architecture à commutateurs virtuels à

équilibre de charge, 341

dans une architecture de relocalisation de services

sans interruption, 297

dans l'architecture de mise en commun des

ressources, 260

dans l'architecture de réservation de ressources,

305 dans l'architecture d'équilibrage de charge

des services

, 268

dans l'architecture de gestion de la charge de travail

de stockage, 321

dans l'architecture de répartition de la

charge de travail, 257

dans l'architecture sans temps d'arrêt, 299

en cluster, 31-33

base de données, 203

HA (haute disponibilité), 205 grand

ensemble de données, 204

équilibre de charge, 205

ressource, 203-207

serveur, 203

cloud communautaire, 74

mesure du temps d'exécution, 409 grille de calcul, 31
salle informatique (centre de données), 439
matériel informatique, 93
confidentialité (caractéristique), 118, 232
commutation de paquets sans connexion (réseaux de datagrammes), 83
distribution en fonction du contenu, 176
coût(s)
 archivage, 396
 intégration, 381
 verrouillé, 381-382
 gestion, 391-396
 du capital, 381
 en cours, 380-381
 proportionnelle, 41-43, 61
 réduction, 29-30
 irrécupérable, 381
 initiales, 380
Pool de CPU, 258
gestion des identifiants, 243
architecture de hiérarchisation verticale
 entre périphériques de stockage, 332-337
cryptographie, 230-233
CSA (Cloud Security Alliance), 429

D

base de données
 cluster, 203
 gestion d'état, 210-212
 interface de stockage, 151-152
bloc de données, 151
centre de données, 90-96
 automatisation, 91
 redondance des composants, 442
 disponibilité, 92
 contrôles environnementaux, 440-441
 installations, 92-93, 437-442
 matériel, 93-96
 informatique, 93
 réseau, 95-96
 stockage, 93-94
 persistance, 367
 fonctionnement et gestion à distance, 92
 sensibilisation à la sécurité, 92
 normalisation et modularité, 90
 considérations techniques et commerciales, 96
normalisation des données, 152
stockage des données, 363, 151
 non relationnel (NoSQL), 152
 relationnel, 151
réseaux datagrammes (commutation de paquets sans connexion), 83
cloud dédié (cloud privé virtuel), 78 modèles de prestation, 63-73
déni de service (DoS), 126 agent de déploiement, 310
 composant de déploiement, 310
 magasin de données de déploiement, 314 modèles de déploiement, 73-78
 contraintes de conception, REST, 111
 modèles de conception, site Web, 10
 mécanisme de signature numérique (sécurité), 236-238
 dans PKI (infrastructure à clé publique), 240-242
architecture d'accès direct aux E/S, 324-326
architecture d'accès direct aux LUN, 326-327
agent de découverte, 310
section de découverte, 310
Distributed Management Task Force (DMTF), 429
DoS (déni de service), 126
Étude de cas DTGOV. Voir les exemples d'études de cas architecture de normalisation dynamique des données, 329-330

architecture de détection et de récupération
 dynamiques des pannes, 306-309
 mise à l'échelle horizontale dynamique, 262
 relocalisation dynamique, 262
 architecture d'évolutivité dynamique, 262-264 mise
 à l'échelle verticale dynamique, 262

E

écoute clandestine, trafic, 124
 EDM (zone de distribution des équipements)
 (centre de données), 439
 Services Elastic Compute Cloud (EC2), 27
 Architecture de provisionnement de disques
 élastiques d',
 272-274
 élasticité (caractéristique du cloud), 61
 mappée aux mécanismes de cloud
 computing, 435
 architecture de capacité réseau élastique,
 330-332
 architecture de capacité de ressources
 élastique, 265-267
 interconnexions électriques (centre de
 données), 440
 salle électrique (centre de données), 438
 mécanisme de chiffrement (sécurité), 230-233
 asymétrique, 231-232
 symétrique, 231
 plateforme ESB (Enterprise Service Bus), 112
 contrôles environnementaux (centre de données),
 440-441
 zone de distribution des équipements (EDM)
 (centre de données), 439
 errata, site Web, 9
 plateforme ESB (bus de services d'entreprise), 112
 Institut européen des normes de télécommunication
 (ETSI), 431
 déclencheurs d'événements,
 364, 367

F

mécanisme de système de basculement
 (spécialisé), 191-198
 actif-actif, 191
 actif-passif, 194
 dans l'architecture de détection dynamique
 des pannes, 309
 dans une connexion physique redondante pour
 une architecture de serveurs virtuels, 349
 dans une architecture sans temps d'arrêt, 298-299
 conditions de défaillance, 364, 367
 mécanismes de réplication rapide des données,
 94 figures (conventions), 9
 implémentations défectueuses (sécurité
 informatique), 131

G—H

passerelle
 stockage dans le cloud, 209
 appareil mobile, 209 XML,
 209
 informatique en grille, 31-33
 HA (haute disponibilité), 406
 cluster, 205
 baies de disques durs, 94
 mécanisme d'image de serveur virtuel renforcé
 (sécurité), 251-252
 matériel
 informatique, 93
 indépendance, 98
 réseau, 95-96
 obsolescence, 96
 stockage, 93-94
 virtualisation matérielle, 101
 mécanisme de hachage (sécurité), 234-235 HDM
 (zone de distribution horizontale) (centre de
 données
 centre), 439
 battements
 cardiaques, 282
 haute disponibilité (HA). Voir (HA) haute
 disponibilité

historique, cloud computing, 26-27 zone de distribution horizontale (HDM) (centre de données centre), 439
mise à l'échelle horizontale, 37-38
cloud hébergé (cloud privé virtuel), 78 système d'exploitation hôte, 99
hôte (serveur physique), 36
disques durs remplaçables à chaud, 94
HTML, 104
HTTP (Hypertext Transfer Protocol), 104 HTTPS, 232
cloud hybride, 77-78
hypermédia, 104
Protocole de transfert hypertexte (HTTP), 104
mécanisme d'hyperviseur (spécialisé), 97-98, 101, 200-201
 dans l'architecture de provisionnement bare metal, 310
 dans l'architecture à mise à l'échelle dynamique, 264 dans l'architecture de capacité réseau élastique, 331
 dans l'architecture de clustering d'hyperviseurs, 282
 dans l'architecture de commutateurs virtuels à équilibrage de charge, 341
 dans l'architecture d'accès aux ressources multipath, 343
 dans l'architecture de configuration de réseau virtuel persistant, 346
 dans l'architecture de connexion physique redondante pour serveurs virtuels, 349
 dans l'architecture de mise en commun des ressources, 260
 dans l'architecture de réservation de ressources, 305 dans l'architecture de répartition de la charge de travail, 257
 dans l'architecture à temps d'arrêt nul, 299
architecture de clustering d'hyperviseurs, 282-287

I

IaaS (Infrastructure-as-a-Service), 64-65 du point de vue des fournisseurs de cloud, 360-364 du point de vue des consommateurs de cloud, 370-373 en combinaison avec PaaS, 69-70 en combinaison avec PaaS et SaaS, 72 en comparaison avec SaaS et PaaS, 67-69
 modèles de tarification, 394
Mécanisme IAM (gestion des identités et des accès) (sécurité), 243-244
Mécanisme de gestion des identités et des accès (IAM) (sécurité), 243-244
mesure des coûts d'utilisation du réseau entrant, 387-388 résumé de la redondance de l'infrastructure, données centre, 442
Étude de cas Innovartus Technologies Inc.
 Voir les exemples d'études de cas
indicateur de temps de démarrage d'instance, 409 autorisation insuffisante, 127
coûts d'intégration, 381 intégrité (sécurité informatique), 119
moteur d'automatisation intelligent, 265
inter-cloud, 78
Série de conférences International Service Technology Symposium, 10
Internet
 , 80-89
 fournisseur de services (ISP), 80-83
 par rapport au cloud, 33-34
interconnexions de réseaux (Internet), 80
mesure d'utilisation du WAN intra-cloud, 388
hiérarchisation verticale des données intra-périphérique de stockage, 337-339 Mise en cache des E/S
 mise en cache, 94
 métrique de données transférées, 390
FAI (fournisseur d'accès à Internet), 80-83

Ressources informatiques, 34-36

- cloud computing ou sur site, 86-88 cloud computing ou sur site, coûts, 380-387
- considérations relatives à l'approvisionnement *des environnements IaaS*, 372-373 *des environnements PaaS*, 373-374
- virtualisation, 97-103 par rapport aux ressources Web, 103

J-K-L

- stratégie de décalage (planification de la capacité), 29 structure LAN, 95
- grand ensemble de données, 204
- stratégie principale (planification de la capacité), 29 Liberty Alliance, 432
- migration de VM en direct, 283
- cluster à équilibrage de charge, 205
- architecture d'instances de serveurs virtuels à équilibrage de charge, 288-291
- architecture de commutateurs virtuels à équilibrage de charge, 340-341
- mécanisme d'équilibrage de charge (spécialisé), 176-177
 - dans l'architecture des instances de serveurs virtuels à équilibrage de charge, 290
 - dans l'architecture de commutateurs virtuels à équilibrage de charge, 341
 - dans l'architecture de répartition de charge de service, 268
 - dans l'architecture de gestion de la charge de travail de stockage, 321-322
 - dans l'architecture de répartition de la charge de travail, 257
- coûts fixes, 381
- mécanisme de périmètre réseau logique (infrastructure), 58, 140-142
 - dans l'architecture de provisionnement bare metal, 310
 - dans l'architecture d'accès direct aux E/S, 326

- dans l'architecture de capacité réseau élastique, 332
- dans une architecture de clustering d'hyperviseurs, 288
- dans une architecture à instances de serveurs virtuels à équilibrage de charge, 291
- dans une architecture à commutateurs virtuels à équilibrage de charge, 341
- dans l'architecture d'accès aux ressources à chemins multiples, 343
- dans l'architecture de configuration de réseau virtuel persistant, 346
- dans l'architecture de connexion physique redondante pour serveurs virtuels, 349
- dans une architecture de mise en commun des ressources, 261
- dans l'architecture de réservation de ressources, 305 dans l'architecture de gestion de la charge de travail de stockage, 321
- dans l'architecture de répartition de la charge de travail, 257
- dans une architecture sans interruption de service, 299
- numéro d'unité logique (LUN), 275
- LUN (numéro d'unité logique), 275
 - dans une architecture à accès direct aux LUN, 326-327
 - migration, 315

M

- zone de distribution principale (MDA), 439
- initié malveillant, 123
- menace d'intermédiaire malveillant, 124-125 agent de service malveillant, 123
- locataire malveillant, 123
- chargeur de gestion, 310
- langages de balisage, 104
- stratégie de correspondance (planification de la capacité), 29 MDA (zone de distribution principale), 439 temps moyen entre pannes (MTBF)
- métrique, 407

temps moyen de récupération du système**(MTSR) métrique, 412****mesure du temps moyen avant commutation****(MTSO), 411****utilisation mesurée (caractéristique du cloud), 61**

mappée aux mécanismes de cloud

computing, 435

salle des machines (centre de données), 438**mécanismes**

spécialisés, 170-212

*moniteur d'audit, 189-190**écouteur de mise à l'échelle automatisée, 170-172**système de basculement, 191-199**hyperviseur, 200-202**équilibreur de charge, 176-178**courtier multi-appareils, 209-209**moniteur à paiement à l'utilisation, 184-188**cluster de ressources, 203-207**moniteur SLA, 178-184**base de données de gestion d'état, 210-212*

infrastructure, 140-186

*périphérique de stockage cloud, 149-154**moniteur d'utilisation du cloud, 155-160**périmètre réseau logique, 140-143**environnement prêt à l'emploi, 166-168**réplication des ressources, 161-165**serveur virtuel, 144-147*

gestion, 214-227

*système de gestion de la**facturation, 225-227**système d'administration à distance, 214-219**système de gestion des ressources, 219-222**système de gestion des accords de niveau de service, 222-224*

sécurité, 230-252

*groupes de sécurité basés sur le cloud, 247-250**signature numérique, 236-239**cryptage, 230-233**images de serveurs virtuels renforcées, 251-252**hachage, 234-235**gestion des identités et des accès (IAM), 243-244**infrastructure à clé publique (PKI), 240-242**authentification unique (SSO), 244-246***résumé de message, 234****métriques**

durée de l'abonnement à l'application, 390-391

taux de disponibilité, 405-406

coût commercial, 380-387

temps d'exécution, 409

coût d'utilisation du réseau entrant, 387-388

heure de démarrage de l'instance, 409

utilisation du WAN intra-cloud,

388 données d'E/S transférées,

390 temps moyen entre pannes

(MTBF), 407

temps moyen de récupération du

système (MTSR), 412

temps moyen de basculement (MTSO), 411

capacité réseau, 408

coût d'utilisation du réseau, 387-388

nombre d'utilisateurs désignés, 391

nombre d'utilisateurs de transactions,

391 allocation d'espace de stockage à la demande

, 390

allocation d'instances de machines virtuelles à la demande, 389

durée de panne, 406 utilisation du

réseau sortant, 388

allocation d'instances de machines virtuelles réservées, 389

temps de réponse, 409

capacité du serveur, 408

performances du service, 407-409

- qualité du service, 404-413
- fiabilité du service, 407
- résilience du service, 411-412
- évolutivité du service, 409-410
- capacité du périphérique de stockage, 408 coût d'utilisation, 387-391
- capacité des applications Web, 408-409
- Plateformes middleware, 112**
 - bus de services d'entreprise (ESB), 112
 - orchestration, 112
- middleware, service, 112 migration**
 - LUN, 315
 - serveur virtuel, 293-297 VM
 - active, 283
- passerelle pour appareils mobiles, 209**
- modèle**
 - Utilisation « en tant que service », 42 Livraison, 63-73, 375-377
 - déploiement, 73-78, 370-375
 - tarification, 393-394, 396-401
- agent de surveillance, 155**
- moniteur**
 - audit, 189-190
 - utilisation du cloud, 155-159
 - paiement à l'utilisation, 184-187
 - SLA, 178-183
- MTBF (temps moyen entre pannes) indicateur, 407**
- Mesure MTSO (temps moyen avant basculement), 411**
- Mesure MTSR (temps moyen de récupération du système), 412**
- mécanisme de courtage multi-appareils (spécialisé), 208-209**
- architecture d'accès aux ressources multipath, 342-343**
- multilocation, 59-61**
 - et mise en commun des ressources, 59-61
 - mappé au cloud computing
 - mécanismes, 434

- pris en charge par les grilles de services, 448
- par opposition à la virtualisation, 108
- application multi-locataires, 106-108**

N

- NAS (stockage accessible en réseau), 94**
 - passerelle, 95
- Institut national des normes et technologies (NIST), 428, 444-448**
- stockage en réseau (NAS), 94 capacité réseau**
 - dans l'architecture de capacité réseau élastique, 330-332
 - métrique, 408
- matériel réseau, 95-96 pool réseau, 258**
- interface de stockage réseau, 150-151 trafic réseau, 363**
- utilisation du réseau, 367**
- mesures des coûts d'utilisation du réseau, 387-388**
- NIST (National Institute of Standards and Technology), 428, 444-448**
- Architecture de référence du NIST pour la sécurité du cloud computing, 444-448**
- Architecture de référence du NIST pour le cloud, 27-28, 444-448**
- Guide du NIST pour l'application du cadre de gestion des risques aux systèmes d'information fédéraux, 447**
- Directives du NIST sur la sécurité et la confidentialité dans le cloud computing public, 447**
- Architecture de relocalisation des services sans interruption, 293-297**
- Stockage de données non relationnel (NoSQL), 152**
- Normalisation des données, 152**
- Stockage de données NoSQL (non relationnel), 152**
- Service de notification, 11**
- Mesure du nombre d'utilisateurs désignés, 391**
- Mesure du nombre de transactions des utilisateurs, 391**

O

OASIS (Organisation pour la promotion des normes d'information structurée), 430
 interface de stockage d'objets, 151
OCC (Open Cloud Consortium), 431 zone de bureaux (centre de données), 438
OGF (Open Grid Forum), 432
 mesure d'allocation d'espace de stockage à la demande, 390
 utilisation à la demande (caractéristique du cloud), 59, 434
 mesure d'allocation d'instances de machines virtuelles à la demande, 389
 coût récurrent, 380-381
 ressource informatique sur site, 36
 par rapport aux ressources informatiques basées sur le cloud, 380-387
 dans le cloud privé, 76
Open Cloud Consortium (OCC), 431
Open Grid Forum (OGF), 432
The Open Group, 430
 virtualisation basée sur le système d'exploitation, 99-101
 référentiel du système d'exploitation, 313
 centre d'opérations (centre de données), 438
 plateforme d'orchestration, 112
 agilité organisationnelle, 30
 frontière organisationnelle, 56
Organisation pour la promotion des normes d'information structurée (OASIS), 430
 mesure de la durée des pannes, 406
 mesure de l'utilisation du réseau sortant, 388
 chevauchement des limites de confiance, 129-130

P

PaaS (Platform-as-a-Service), 65-66
 perspective du consommateur de cloud, 373-374
 perspective du fournisseur de cloud, 364-367
 combinaison avec IaaS, 69-70

combinaison avec IaaS et SaaS, 72
 comparaison avec IaaS et SaaS, 67-69
 modèles de tarification, 394
mécanisme de surveillance à l'utilisation (spécialisé), 184-187
 dans une architecture de hiérarchisation verticale entre périphériques de stockage, 337
 dans une architecture d'accès direct aux E/S, 326
 dans une architecture d'accès direct aux LUN, 327
 dans une architecture à mise à l'échelle dynamique, 264
 dans une architecture à capacité réseau élastique, 332
 dans l'architecture de capacité de ressources élastique, 265
 dans une architecture de relocalisation de services sans interruption, 297
 dans l'architecture de mise en commun des ressources, 261
surcoût de performance (virtualisation), 102
architecture de configuration réseau virtuel persistant, 344-346
hôte physique, 36
réseau physique, 84
pool de RAM physique, 258
pool de serveurs physiques, 258
Mécanisme PKI (infrastructure à clé publique) (sécurité), 240-242
texte en clair, 230
agent d'interrogation, 157
pool (ressource), 258-259
 CPU, 258
 réseau, 258
 RAM physique, 258
 serveur physique, 258
 stockage, 258
 serveur virtuel, 258
portabilité
 fournisseur de cloud, 47
 solution de virtualisation, 102
 exigences, 466

portail

libre-service, 215

utilisation et administration, 215

système de distribution électrique (centre de données), 441 moteur-générateur électrique, 441 efficacité énergétique (PUE), 441 tarification et facturation (contrat de fourniture de services cloud

), 459

modèles de tarification, 393-394

Étude de cas DTGOV, 396-401 salles

principales (centre de données), 438-439 cloud privé, 75-76

coûts proportionnels, 41-42

cloud public, 73-74

cryptographie à clé publique, 231

identification à clé publique, 240

mécanisme d'infrastructure à clé publique (PKI) (sécurité), 240-242

PUE (efficacité énergétique), 441

Q-R

qualité de service (QoS), 404-413.

Voir également SLA

architecture de provisionnement rapide, 312-

315 mécanisme d'environnement prêt à l'emploi (infrastructure), 166-168

instances, 367

objectif de point de récupération (RPO), 459

objectif de temps de récupération (RTO), 459

réduction, coût, 29-30

connexion physique redondante pour architecture de serveurs virtuels, 347-349

architecture de stockage redondante, 275-277

stockage de données relationnelles, 151

mesure du taux de fiabilité, 407

mécanisme du système d'administration à distance (gestion), 214-219

dans l'architecture de mise en commun des ressources, 261

exploitation et gestion à distance (centre de données), 92

renouvellement (contrat de fourniture de services cloud), 458 allocation d'instances de machines virtuelles réservées

mesure, 389

résilience (caractéristique du cloud), 59, 61

mappée aux mécanismes de cloud computing, 435

système de surveillance résilient, 306

agent de ressources, 155

mécanisme de cluster de ressources (spécialisé), 203-207

dans l'architecture d'équilibrage de charge en service, 268

dans l'architecture de répartition de la charge de travail, 257

dans une architecture sans temps d'arrêt, 299

contraintes de ressources, 301

mécanisme du système de gestion des ressources (gestion), 219-222, 262

pool de ressources, 257-259

mise en commun des ressources (multilocation), 59-61

mappé aux mécanismes de cloud computing, 434

architecture de mutualisation des ressources, 257-262

mécanisme de réplication des ressources (infrastructure), 161-162

dans l'architecture de provisionnement bare metal, 312

dans l'architecture d'accès direct aux E/S, 326 dans l'architecture d'accès direct aux LUN, 327 dans l'architecture de provisionnement de disques élastiques , 274

dans l'architecture de capacité réseau élastique, 332

dans l'architecture de capacité de ressources élastique, 265

dans l'architecture de clustering d'hyperviseurs, 288

dans l'architecture à instances de serveurs virtuels à équilibrage de charge, 291

- dans l'architecture de commutateurs virtuels à
 - équilibrage de charge, 341
- dans l'architecture d'accès aux ressources à
 - chemins multiples, 343
- dans l'architecture de relocalisation de services
 - sans interruption, 297
- dans une architecture de configuration de
 - réseau virtuel persistant, 346
- dans une architecture de connexion physique
 - redondante pour serveurs virtuels, 349
- dans l'architecture de mise en commun des
 - ressources, 262
- dans l'architecture de réservation de ressources,
 - 305 dans l'architecture d'équilibrage de charge de
 - services, 268
- dans l'architecture de fenêtre de maintenance
 - du stockage, 356
- dans l'architecture de répartition de
 - la charge de travail, 257
- dans une architecture sans temps d'arrêt, 299
- architecture de réservation de ressources, 301-305**
- ressources, Web, 103**
 - par rapport aux ressources
 - informatiques, 103
- Web, 9 mesure du temps de

 - réponse, 409**
- service REST, 110**
- contraintes de conception REST, 111**
- droits et responsabilités (contrat de

 - fourniture de services cloud
 - de fourniture de cloud computing), 457-458**
- risque (sécurité informatique), 120**
- évaluation des risques, 133**
- contrôle des risques, 134**
- gestion des risques, 133-134, 444-448**
- traitement des risques, 134**
- rôles, 52-56**
 - auditeur cloud, 56
 - courtier cloud, 56
 - opérateur cloud, 56
 - consommateur de cloud, 52-53
 - fournisseur de services cloud, 52

- administrateur de ressources cloud, 54
- propriétaire de services cloud, 53-54
- interconnectivité basée sur un routeur, 83-85**
- RPO (objectif de point de récupération), 459**
- RTO (objectif de temps de récupération), 459**

S

- SaaS (logiciel en tant que service), 66-67**
 - perspective du consommateur de cloud, 374-375
 - perspective du fournisseur de cloud, 367-370
 - combinaison avec IaaS et PaaS, 72
 - comparaison avec PaaS et IaaS, 67-69
 - modèles de tarification, 394
- SAN (réseau de stockage), 94 structure**
- SAN, 95**
- évolutivité**
 - Ressource informatique basée sur le cloud,
 - 42-43 prise en charge par des applications
 - multi-locataires
 - applications, 107
- mise à l'échelle, 37-38**
 - horizontal dynamique, 62
 - vertical dynamique, 62
 - horizontal, 37
 - vertical, 37-38
- cryptographie à clé secrète, 231 couche**
- de sockets sécurisés (SSL), 232 sécurité**
 - Étude de cas ATN, 135
 - contrôles, 120
 - mécanismes, 121
 - terminologie, 118-121
- principe de conservation de la sécurité (NIST), 446**
- politique de sécurité, 121**
 - dans les contrats de fourniture de services cloud,
 - 455-457
 - disparité, 132
- portail en libre-service, 215**
- enregistreur de séquences, 313**
- gestionnaire de séquences, 313**

serveur

- mesure de capacité, 408
- cluster, 203
- consolidation, 98
- images, 313
- mesure de l'évolutivité (horizontale), 410
- mesure de l'évolutivité (verticale), 410 modèles, 312
- utilisation, 389
- virtuel (hôte physique), 36
- virtualisation, 97, 144-147

service, 108-112

- agent, 111
- intergiciel, 112
- REST, 110
- Web, 109
- basé sur le Web, 108

agent de service, 111

- malveillant, 123

mesures de disponibilité du service, 405-

406 accord de niveau de service. Voir SLA

architecture d'équilibrage de charge des services, 268-270 indicateurs de performance des services, 407-409

mesures de la qualité de service, 404-413

mesures de la fiabilité du service, 407

mesures de résilience des services, 411-412

mesures d'évolutivité des services, 409-410

***Service Technology Magazine*, 10**

Politique d'utilisation des services (utilisation acceptable) (contrat de fourniture de services cloud), 454-455

Simple Object Access Protocol (SOAP), 109

mécanisme d'authentification unique (SSO)

(sécurité),

244-246

Mécanisme du système de gestion des SLA (gestion),

222-224

- dans l'architecture de provisionnement bare metal, 312

dans une architecture de détection

dynamique des pannes, 309

dans une architecture de relocalisation de service

sans interruption, 297

Mécanisme de surveillance SLA (spécialisé),

178-183

dans l'architecture de détection dynamique

des pannes, 309

dans l'architecture de relocalisation de services

sans interruption, 297

SLA (accord de niveau de service), 39, 404

dans le contrat de fourniture de services cloud,

458-459 Étude de cas DTGOV, 416-418 lignes

directrices, 413-415

snaphoving, 94, 361

SNIA (Storage Networking Industry Association), 430

Service Web basé sur SOAP, 109 SOAP, 109

Software-as-a-Service. Voir SaaS

(Software-as-a-Service)

logiciel, virtualisation (hyperviseur), 97-98, 101, 200-201

spécifications (contrat de fourniture de services cloud), 458-459

SSL (secure sockets layer), 232

Mécanisme SSO (authentification unique)

(sécurité), 244-246

mécanisme de base de données de gestion d'état

(spécialisé), 210-212

stockage

matériel, 93-94

réplication, 276

virtualisation, 94, 97

périphérique de stockage, 149-154

mesure de capacité, 408

niveaux, 149

utilisation, 390

réseau de stockage (SAN), 94 interface de stockage, 150-151

base de données, 151-152

objet, 151

réseau, 150

architecture de fenêtre de maintenance du stockage, 350-356

Association industrielle des réseaux de stockage (SNIA), 430

pool de stockage, 258

salle de stockage (centre de données), 438

architecture de gestion de la charge de travail de stockage, 315-321

coûts irrécupérables, 381

symboles (conventions), 9 mécanisme de chiffrement symétrique (sécurité), 231

T

entrée de télécommunications (centre de données), 438

Association de l'industrie des télécommunications (TIA), 431

Module fonctionnel de demande de locataire, 370

Période d'abonnement du locataire, 370

Résilience (contrat de fourniture de services cloud), 458

conditions d'utilisation (contrat de fourniture de services cloud), 454-458

menace, 120

DoS (déni de service), 126

autorisation insuffisante, 127

intermédiaire malveillant, 124-125

chevauchement des limites de confiance, 129-

130 interception du trafic, 124

attaque de virtualisation, 127-129

agent de menace, 121-124

attaquant anonyme, 122

initié malveillant, 123

service malveillant, 123

attaquant de confiance, 123

TIA (Telecommunications Industry Association), 431

TIA-942 Norme relative à l'infrastructure de télécommunications pour les centres de données, 438

TLS (sécurité de la couche transport),

232 écoute clandestine du trafic, 124

protocole de la couche transport, 84

sécurité de la couche transport (TLS),

232 limite de confiance, 57

chevauchement, 45, 129-130

attaquant de confiance, 123

U

Accès omniprésent (caractéristique du cloud), 59

mappé aux mécanismes de cloud

computing, 434

localisateur de ressources uniforme (URL), 104

alimentation sans coupure (UPS), 441 Description, découverte et intégration universelles

intégration (UDDI), 109 mises à

jour, site Web, 9

coûts initiaux, 380

UPS (alimentation sans coupure), 441 URL

(localisateur de ressources uniforme), 104

portail d'utilisation et d'administration, 215

mesures des coûts d'utilisation, 387-391

service cloud, 390-391

périphérique de stockage cloud,

390 réseau entrant, 387-388

réseau, 387-388

serveur, 389

gestion des utilisateurs, 243

informatique à la demande, 2, 26

V

évolutivité verticale, 37-38

VIM (gestionnaire d'infrastructure virtuelle), 219

pare-feu virtuel, 141

gestionnaire d'infrastructure virtuelle (VIM), 219

machine virtuelle (VM), 97

gestionnaire de machines virtuelles (VMM),

98 moniteur de machines virtuelles (VMM),

98 réseau virtuel, 141

nuage privé virtuel, 78

mécanisme de serveur virtuel (infrastructure), 144-147

images, renforcées, 251-252

dans l'architecture de capacité

réseau élastique

architecture, 332

dans l'architecture des instances de serveurs

virtuels à équilibrage de charge, 288-291

dans l'architecture de commutateurs virtuels à

équilibrage de charge, 341

dans l'architecture de relocalisation de service

sans interruption, 293-297

dans l'architecture d'accès aux ressources à

chemins multiples, 343

dans l'architecture de configuration de réseau

virtuel persistant, 344-346

dans l'architecture de connexion physique

redondante pour serveurs virtuels, 347-349

dans une architecture sans interruption, 298-299

cycles de vie, 363

pool de serveurs virtuels, 258

commutateur virtuel

dans l'architecture à capacité réseau

élastique, 331

dans l'architecture de commutateurs virtuels à

équilibrage de charge, 340-341

dans une architecture de configuration réseau

virtuel persistant, 344-346

dans une architecture à connexion physique

redondante pour serveurs virtuels, 347-349

virtualisation, 32, 90, 97-103

attaque, 127-129

basée sur le matériel, 101

basée sur le système d'exploitation, 99-101

gestion, 102

logiciel (hyperviseur), 97-98, 101, 200-201

stockage, 94

par rapport à la mutualisation, 108

VIM (gestionnaire d'infrastructure virtuelle), 219

VM (machine virtuelle), 97

VMM (gestionnaire de machines virtuelles), 98

clonage de volume, 94

vulnérabilité (sécurité informatique), 120.

Voir également menace

W

authentification faible, 127

Application Web, 104-106

Mesure de la capacité des applications Web, 408-

409 Ressource Web

, 372

service, 108

Ressource Web, 103

Langage de description des services Web (WSDL), 109

Service Web, 109

Basé sur SOAP, 109

Sites Web

errata, 9

ressources, 9

mises à jour, 9

www.cloudpatterns.org (langage de description des services Web), 10

www.cloudschool.com (Système de gestion des connaissances), 11

www.cloudsecurityalliance.org (Mise à jour du code source), 429 www.dmtf.org (Mise à jour du code source), 429

www.nist.gov (428)

www.oasis-open.org (Le grand livre des recettes de cuisine), 430 www.ogf.org (Le grand livre des recettes de cuisine), 432

www.opencloudconsortium.org (Le monde des animaux), 431 www.opengroup.org (Le monde des animaux), 430
www.projectliberty.org (Le chemin vers la liberté), 432
www.serviceorientation.com, 11
www.servicetechbooks.com, 9, 11, 109, 111, 364
www.servicetechmag.com, 10
www.servicetechspecs.com (La vie et l'œuvre de Jean-Paul Sartre), 10, 105 www.servicetechsposium.com (La vie et l'œuvre de J e a n - P a u l Sartre), 10 www.snia.org (La vie et l'œuvre de Jean-Paul Sartre), 430
www.tiaonline.org (L'histoire de la famille), 432
www.whatiscloud.com, 10
www.whatisrest.com (Gestion des données), 10, 111

Technologie Web, 103-106

Équilibrage de charge au niveau

Web, 95

Architecture de répartition de la charge de travail, 256-257

Hiérarchisation de la charge de travail, 176

WSDL (Web Service Description Language), 109

X-Z

XML, 104, 109

Passerelle XML, 209

Langage de définition de schéma XML, 109

architecture sans temps d'arrêt, 298-299